

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC



Xây dựng trò chơi nhập vai roguelike Rise of Saloryn

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Ngọc Chấn

Sinh viên thực hiện:	1. Tạ Huỳnh Phúc	PS38528
	2. Dương Tiểu Long	PS38572
	3. Trần Bảo Thông	PS38593
	4. Trần Thái Thuận	PS38422
	5. Đinh Minh Trí	PS38521
	6. Nguyễn Đoàn Huy Hoàng	PS38540

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Mục Lục

1	PHẦN 1 – GAME DESIGN DOCUMENT	7
1.1	Giới thiệu chung	7
1.1.1	Giới thiệu	7
1.1.2	Xác định phạm vi tài liệu	7
1.1.3	Nội dung chính của game (Elevator Pitch)	7
1.1.4	Đối tượng người chơi hướng đến (Target Audience).....	7
1.2	Tổng quan về game	8
1.2.1	Nội dung và mục tiêu của game (Game concept)	8
1.2.2	Thể loại của game (Genre)	8
1.2.3	Nhập vai hành động (RPG - Action)	9
1.2.4	Roguelike	9
1.2.5	Bối cảnh của game	10
1.2.6	Cấu trúc, cách chơi của game	11
1.2.7	Nhân vật chính, số lượng người chơi	12
1.3	Cách chơi, mục tiêu và sự tiến triển trong game	12
1.3.1	Mục tiêu chính và mục tiêu phụ trong game.....	12
1.3.2	Sự tiến triển trong game.....	13
1.3.3	Sự tiến triển của câu chuyện trong game.....	14
1.3.4	Cân bằng độ khó của game	15
1.4	Quy tắc và cơ chế vận hành của game	15
1.4.1	Các quy tắc cơ bản của game.....	15
1.4.2	Hệ thống kinh tế, sự tương tác với NPCs trong game	15
1.4.3	Cách người chơi di chuyển trong game	17
1.4.4	Những đối tượng có thể tương tác trong game	17
1.5	Hệ thống đồ họa và âm thanh	18
1.5.1	Phong cách đồ họa của game	18
1.5.2	Góc nhìn của người chơi.....	18
1.5.3	Hệ thống âm thanh.....	19
1.6	Cốt truyện và nhân vật	20

1.6.1	Câu chuyện nền của game (Black story).....	20
1.6.2	Cốt truyện chính của game (Main plot).....	21
1.6.3	Nhân vật chính và nhân vật phụ.....	21
1.6.4	Các kẻ thù chính.....	25
1.6.5	Thiết kế hình ảnh nhân vật, bối cảnh, quái vật trong game, các bản đồ trong game	32
1.7	Chi tiết về thế giới game và cấp độ.....	54
1.7.1	Giao diện và cảm giác của thế giới game	54
1.7.2	Các địa điểm chính trong game	54
1.7.3	Các cấp độ trong game	55
1.8	Tối ưu hóa cách chơi (Game play) và quản lý độ khó. Kế hoạch phát triển game, kiểm thử bảo đảm chất lượng và phát hành game ra thị trường.....	55
1.8.1	Tối ưu hóa luồng chơi trong game (Game flow optimization).....	55
1.8.2	Tối ưu hóa cơ chế chiến đấu, hệ thống kỹ năng, môi trường (Mechanics refinement).....	56
1.8.3	Kế hoạch phát triển game	56
1.8.4	Kiểm thử và bảo đảm chất lượng	59
2	PHẦN 2 – TÀI LIỆU KỸ THUẬT	59
2.1	Phân tích ý tưởng game.....	59
2.2	Thiết kế game	60
2.3	Công nghệ & hệ thống.....	62
2.4	Thực hiện dự án	67
2.5	Kiểm thử game.....	77
2.6	Triển khai và phát hành	94
2.7	Phụ lục.....	96
2.7.1	Hình ảnh minh họa, sơ đồ, wireframe:	96
2.7.2	Link video demo.....	117
2.7.3	Link GitHub / Link tải game:	118

LỜI CẢM ƠN

Rise of Solaryn là sự hợp tác, sự cố gắng và kiên trì của toàn thể thành viên nhóm, bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ giảng viên Nguyễn Ngọc Chấn của trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Chúng em xin được gửi đến Thầy Nguyễn Ngọc Chấn lời cảm ơn chân thành. Nhờ những chia sẻ, kinh nghiệm và sự hỗ trợ của thầy từ những ngày đầu tiên khi nhóm vừa lên ý tưởng và thầy cũng là người giải đáp các vướng mắc và đưa ra hướng xử lý thích hợp cho nhóm để nhóm có thể hoàn thành được trò chơi Rise of Solaryn.

Cuối cùng nhóm chúng em xin cảm ơn ban lãnh đạo và quý thầy cô ngành Lập trình Game của trường cao đẳng FPT Polytechnic đã tạo điều kiện cho nhóm chúng em phát triển và hoàn thành tốt dự án này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Sinh viên

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, ngành công nghiệp game đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những lĩnh vực giải trí có sức ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu. Với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ phần cứng và phần mềm, việc phát triển một trò chơi điện tử không còn là điều xa vời đối với sinh viên hay những người đam mê sáng tạo nội dung số. Trong bối cảnh đó, nhu cầu trải nghiệm các tựa game nhập vai (RPG) với cốt truyện hấp dẫn, lối chơi hành động kịch tính và yếu tố khám phá bất ngờ ngày càng được cộng đồng người chơi, đặc biệt là giới trẻ, đón nhận nồng nhiệt.

Xuất phát từ niềm đam mê với thể loại game RPG và mong muốn xây dựng một thế giới giả tưởng mang đậm dấu ấn cá nhân, nhóm chúng em quyết định phát triển dự án "**Rise of Solaryn**" – một tựa game hành động nhập vai kết hợp yếu tố roguelike, được thiết kế với góc nhìn top-down. Trò chơi đưa người chơi vào hành trình khám phá một thế giới kỳ ảo đang trên bờ vực diệt vong, nơi họ vào vai nhân vật chính mang sứ mệnh khám phá các tàn tích cổ xưa, chiến đấu với quái vật, nâng cấp kỹ năng và dần dần hé lộ sự thật về quá khứ cũng như vận mệnh của vương quốc Solaryn. Dự án được phát triển bằng Unity – nền tảng phát triển game đa nền mạnh mẽ, nhằm giúp nhóm tiếp cận sâu hơn với quy trình thiết kế và lập trình game 3D, đồng thời nâng cao khả năng tư duy không gian, tổ chức logic và quản lý dữ liệu thời gian thực. Đây cũng là cơ hội để nhóm áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời tìm hiểu thêm về các công nghệ như hệ thống animation, AI, phân cảnh cốt truyện, và quản lý tài nguyên trong môi trường game.

Trong quá trình phát triển, nhóm đã gặp không ít khó khăn, từ việc làm quen với các công cụ chuyên sâu cho đến việc cân bằng thời gian giữa học tập và hoàn thiện sản phẩm. Tuy nhiên, với tinh thần cầu tiến và sự hỗ trợ tận tình từ thầy cô, nhóm đã từng bước hoàn thiện dự án với mong muốn không chỉ dừng lại ở một sản phẩm học thuật mà còn là nền tảng cho những sáng tạo lớn hơn trong tương lai.

Nhóm chúng em chân thành cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn và những góp ý quý báu từ quý thầy cô và các anh chị để dự án **Rise of Solaryn** có thể tiếp tục phát triển và hoàn thiện hơn nữa.

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025
Sinh viên

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Trong thời đại mà công nghệ giải trí ngày càng phát triển, đặc biệt là lĩnh vực trò chơi điện tử, nhu cầu trải nghiệm những tựa game mang tính nhập vai, khám phá thế giới và phát triển nhân vật đang trở nên phổ biến đối với nhiều người dùng – đặc biệt là giới trẻ yêu thích dòng game có chiều sâu. Tuy nhiên, phần lớn các trò chơi hiện nay thường thiếu sự cân bằng giữa yếu tố cốt truyện, cơ chế chiến đấu, và khả năng tái chơi. Điều đó đặt ra nhu cầu tạo ra những tựa game vừa nhẹ, dễ tiếp cận, vừa có chiều sâu về nội dung và lối chơi.

Từ thực tế đó, dự án **Rise of Solaryn** được xây dựng với mục tiêu tạo nên một tựa game nhập vai (RPG) kết hợp yếu tố **roguelike nhẹ**, chiến đấu **top-down realtime**, sở hữu **cốt truyện bí ẩn** cùng thế giới mở nhiều tầng lớp. Trò chơi mang đến trải nghiệm nơi người chơi được hóa thân thành những "Riser" – những kẻ được chọn để đối đầu với **Tòa Tháp Hắc Ám** đang dần thức tỉnh sau hàng nghìn năm bị phong ấn, từ đó vén màn những bí mật về lịch sử cổ đại, thần linh và vận mệnh thế giới.

Rise of Solaryn hướng đến nhóm người chơi có sở thích khám phá, yêu thích thể loại nhập vai hành động và thích tìm hiểu các câu chuyện được kể thông qua môi trường, thư tay, và các mảnh ghép cốt truyện. Với lối chơi linh hoạt, hệ thống chiến đấu đơn giản nhưng đầy thử thách, và phong cách đồ họa low-poly huyền ảo, trò chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn khơi dậy trí tò mò và sáng tạo của người chơi.

Bên cạnh cơ chế chiến đấu và khám phá, game còn tích hợp các hệ thống như:

- Tiến trình nhân vật theo từng lượt chơi (roguelike).
- Tương tác thế giới bằng sự kiện và vật phẩm.
- Hệ thống đối thoại động, có thể thay đổi theo hành động của người chơi.

Dự án được phát triển bằng công cụ **Unity**, giúp nhóm sinh viên không chỉ tiếp cận sâu hơn với lập trình game mà còn thực hành thiết kế hệ thống, tối ưu hóa hiệu suất, và xây dựng trải nghiệm người dùng mạch lạc. Ngoài ra, thông qua việc xây dựng game này, nhóm còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý tiến độ, thử nghiệm và lắng nghe phản hồi từ người chơi.

Với tất cả nỗ lực đó, chúng em mong muốn *Rise of Solaryn* sẽ là một sản phẩm vừa mang tính thực tiễn học tập, vừa đủ chất lượng để tạo ấn tượng tốt với người dùng. Chúng em hy vọng sẽ nhận được những đóng góp quý báu từ quý thầy cô để tiếp tục cải thiện, hoàn thiện và phát triển trò chơi trong tương lai gần.

Thành viên dự án:

Tạ Huỳnh Phúc	- Phân tích và Thiết kế Game - Lập trình Gameplay - Gmail: tahuynhphuc06072005@gmail.com - MSSV: PS38528
Dương Tiểu Long	- Phân tích và Thiết kế Game - Lập trình Gameplay - Thiết kế môi trường - Gmail: longdtps38572@gmail.com - MSSV: PS38572
Trần Bảo Thông	- Xử lý hệ thống Backend - Gmail: tranbaothong1704@gmail.com - MSSV: PS38593
Trần Thái Thuận	- Thiết kế Giao diện (UI/UX) - Thiết kế môi trường - Âm thanh - nhạc nền - Gmail: thuanttps38422@gmail.com - MSSV: PS38422
Đinh Minh Trí	- Thiết kế Giao diện (UI/UX) - Âm thanh - nhạc nền - Gmail: tridmps38521@gmail.com - MSSV: PS38521
Nguyễn Đoàn Huy Hoàng	- Lập trình Gameplay - Thiết kế môi trường - Gmail: hoangndhps38540@gmail.com - MSSV: PS38540

1 PHẦN 1 – GAME DESIGN DOCUMENT

1.1 Giới thiệu chung

1.1.1 Giới thiệu

Tài liệu Game Design Document này được tạo ra với mục đích cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan nhất về trò chơi mà đội ngũ đang phát triển. GDD đơn giản là một công cụ hoàn hảo cho nhóm phát triển, là một kịch bản hướng dẫn chỉ giúp cho các bên từ đội ngũ sản xuất, thiết kế, nhà đầu tư, người quản lý có thể hiểu rõ trò chơi từ ý tưởng, thiết kế, kịch bản, cốt truyện, game play, tính năng.

Mục tiêu cuối cùng là làm rõ ràng định hướng ý tưởng của trò chơi. Cung cấp các thông tin chi tiết của từng khâu sản xuất. Qua đó nhóm sản xuất, phát triển có thể bám sát vào đây. Tạo nền tảng cho việc lên kế hoạch phát triển và quản lý tối ưu.

1.1.2 Xác định phạm vi tài liệu

Tài liệu này là công cụ đặc lực cho nhóm phát triển game, nó giúp nhóm phát triển có định hướng rõ ràng và bám sát lộ trình đề ra, từ khâu thiết kế, đến lập trình và phát hành. Ngoài ra còn có quản lý dự án sẽ theo dõi tiến độ và điều chỉnh khi cần thiết hoặc người ai quan tâm đến quy trình phát triển trò chơi và muốn hiểu rõ hơn về dự án này.

1.1.3 Nội dung chính của game (Elevator Pitch)

Người chơi sẽ vào vai một trong 3 tuyến nhân vật với một mục tiêu là khám phá, chinh phục tòa tháp bí ẩn đã tồn tại hàng ngàn năm, trong quá trình chinh phục người chơi dần hiểu hơn về tòa tháp biết được bí mật đằng sau và thấy được nguy cơ về sự hủy diệt của thánh quốc Saloryn qua đó người chơi sẽ nâng cao quyết tâm chinh phục và tiêu diệt tòa tháp này để ngăn chặn điều đó.

1.1.4 Đối tượng người chơi hướng đến (Target Audience)

Tựa game hướng đến độ tuổi từ 16+. Game có nhiều yếu tố chiến đấu bạo lực, các yếu tố Roguelike mang đến trải nghiệm mới mẻ sau mỗi lần chơi. Yếu tố cốt truyện đa chiều cho phép người chơi đắm chìm vào thế giới fantasy. Game có ý tưởng giống với các game Sword Art Online, Binding of Isaac, Dead Cells.

1.2 Tổng quan về game

1.2.1 Nội dung và mục tiêu của game (Game concept)

Thánh quốc Solaryn – một vùng đất từng yên bình dưới sự bảo hộ của Chi Thần Luminara. Rồi một tòa tháp kỳ lạ bất ngờ xuất hiện, nó là nguồn gốc của ma lực và vô số quái vật. Trước thảm cảnh, con người và thần bảo hộ của họ đã chống lại tòa tháp, sau sự hy sinh thần và anh hùng để phong ấn tháp thì cuộc chiến đã dừng lại ở thế cân bằng như vậy suốt hàng ngàn năm.

Năm 1479 Thần Lịch, tòa tháp kỳ dị yên ắng suốt ngàn năm bỗng dung trở mình, ma lực tăng lên rất nhiều, quái vật đông và hung hãn hơn, chúng dần dần đánh chiếm các cứ điểm của con người đã xây dựng trong nỗ lực ngăn chặn. Nhân vật chính, từ bé đến lớn đã thấy trong hình bóng của tòa tháp, từ lâu cậu mong muốn được trở thành những “The Rise” để tiến vào chinh phục tòa tháp. Và giờ đứng trước hiểm họa đang đến. Cậu phải đứng lên chiến đấu vì mục tiêu và hơn hết là vì mọi người, vì Saloryn.

Mục tiêu chính khám phá trong tòa tháp, người chơi chiến đấu với quái vật, đánh bại những kẻ canh giữ mạnh mẽ, đồng thời khám phá những bí mật và nguồn gốc của tòa tháp, những ma lực và quái vật này đến từ đâu. Ngăn chặn lại sự trỗi dậy hoàn toàn của thế lực hắc ám bên trong tòa tháp đồng thời hoàn thành hành trình trưởng thành và lý tưởng của nhân vật chính.

Trải nghiệm cảm xúc mà game mang lại là sự kết hợp giữa hành động kịch tính và cảm giác thỏa mãn khi từng bước làm sáng tỏ câu chuyện huyền bí của thế giới. Game có một hệ thống kỹ năng đa dạng, phong phú kết hợp mới yếu tố roguelike trong xây dựng nhân vật, giúp mỗi lần chơi là một trải nghiệm khác biệt. Game đem đến một trải nghiệm chiến đấu đa dạng với nhiều lớp nhân vật. Bên cạnh đó là một cốt truyện đa chiều và có chiều sâu. Người chơi thỏa sức khám phá và đắm chìm trong thế giới của “Rise of Solaryn”.

1.2.2 Thể loại của game (Genre)

Thể loại chính là: Nhập vai hành động (RPG - Action)

Thể loại phụ là: Roguelike

Game là sự kết hợp các thể loại chính: RPG, Hành động, Roguelike. Dưới đây là phân tích chi tiết về từng thể loại và sự ảnh hưởng của chúng đến gameplay:

1.2.3 Nhập vai hành động (RPG - Action)

Vai trò trong game: Người chơi vào vai một trong các lớp nhân vật: hiệp sĩ, xạ thủ, pháp sư chiêu hồn để chiến đấu, nâng cấp kỹ năng và khám phá bí ẩn tòa tháp.

- Điểm mạnh:
 - Lối chơi hành động thời gian thực, tạo trải nghiệm nhập vai sống động và kịch tính.
 - Cho phép phát triển nhân vật theo nhiều hướng: chỉ số, kỹ năng, phong cách chiến đấu.
 - Hệ thống chiến đấu linh hoạt và chiến lược cá nhân.
 - Cốt truyện có chiều sâu, gắn kết với thế giới game, tạo động lực khám phá.

Điểm yếu:

- Khó cân bằng kỹ giữa kỹ năng người chơi và sức mạnh nhân vật.
- Thiết kế hệ thống chiến đấu khá phức tạp có thể gây khó khăn cho người mới chơi.
- Tốn thời gian phát triển do cần kết hợp cả cốt truyện và hệ thống hành động mượt mà.
- Khó tối ưu hiệu năng nếu có nhiều hiệu ứng chiến đấu và AI hoạt động đồng thời.

1.2.4 Roguelike

Vai trò trong game: Mỗi lượt chơi là một hành trình khác nhau, buff, chỉ số ngẫu nhiên.

Điểm mạnh:

- Tăng giá trị chơi lại cao, không bị lặp lại nhàm chán.
- Tạo thử thách và kích thích chiến lược theo tình huống.
- Dễ mở rộng nội dung qua các sự kiện ngẫu nhiên, buff, kỹ năng, chỉ số nhân vật.

Điểm yếu:

- Có thể gây ức chế nếu người chơi chết và mất tiến trình quá nhiều.
- Làm mạch truyện khó liên mạch nếu không thiết kế hợp lý.
- Đòi hỏi thiết kế chỉ số, hệ thống phần thưởng rất kỹ để tránh mất cân bằng.

Tổng hợp thể loại và vai trò

"Rise of Solaryn" là sự kết hợp giữa thể loại RPG (nhập vai), Roguelike điểm nhấn là một hành trình chinh phục tòa tháp bí ẩn đang trôi dạt sau hàng ngàn năm, sẽ mang đến trải nghiệm

đầy thử thách, hấp dẫn cho người chơi. Ngoài ra, người chơi còn được xây dựng nhân vật theo hướng riêng, kỹ năng đa dạng và các chỉ số riêng nhờ yếu tố chính trong game.

Điểm mạnh tổng thể:

- **Trải nghiệm đa chiều:** Kết hợp hành động, nhập vai và ngẫu nhiên giúp mỗi lần chơi đều khác biệt và sáng tạo.
- **Chiến lược và tự do phát triển:** Người chơi được lựa chọn những lối chơi riêng, từ kỹ năng đến chỉ số buff của nhân vật, mang đến cảm giác sáng tạo và làm chủ nhân vật.
- **Tính thử thách cao:** Mỗi tầng là một bí ẩn, mỗi trận chiến là một chiến thuật riêng, khiến người chơi phải thích nghi và sáng tạo.

Điểm yếu tổng thể:

- **Đòi hỏi thời gian và kiên nhẫn:** Game không dễ để chơi nhanh, mà cần đầu tư thời gian để khám phá, học hỏi và dần vượt qua các tầng và các thử thách.
- **Dễ gây áp lực khi chơi đơn:** Do không có hỗ trợ từ đồng đội hay co-op, mọi thử thách đều phải do người chơi vượt qua, điều này có thể tạo cảm giác đơn độc hoặc mệt mỏi với một số người chơi.

1.2.5 Bối cảnh của game

Bối cảnh trong một thế giới fantasy là sự kết hợp của nhiều nguồn cảm hứng khác nhau: Trung cổ, hầm ngục đen tối, fantasy. Trong một tòa tháp kỳ quái mà người chơi phải vượt 2 tầng của tòa tháp, mỗi tầng là một bản đồ rộng lớn, có địa hình thời tiết, phong cách kiến trúc khác nhau, như những thế giới hoàn toàn khác.

Thế giới trong game được đặt trong bối cảnh fantasy Trung Cổ, nơi từng tồn tại một vương quốc thịnh vượng mang tên Solaryn. Đây là vùng đất mà con người từng sống trong hòa bình, dưới sự bảo hộ của những lâu đài kiên cố và các anh hùng huyền thoại. Tuy nhiên, sự thanh bình ấy không kéo dài mãi. Một ngày nọ, Tòa Tháp Kỳ Dị – công trình cổ xưa đã đột nhiên xuất hiện từ ngàn năm trước gieo rắc bao nhiêu hiểm họa để rồi bị phong ấn – nhưng hôm nay một lần nữa nó bất ngờ trỗi dậy, kéo theo những thế lực hắc ám bị phong ấn hàng ngàn năm trước quay trở lại và tàn phá thế giới.

Phong cách nghệ thuật của game mang đậm màu sắc thần thoại châu Âu trung cổ, kết hợp yếu tố dark fantasy, tạo nên một thế giới vừa kỳ ảo, vừa u ám. Màu sắc chủ đạo trầm tối, kết hợp cùng ánh sáng động và hiệu ứng môi trường như sương mù hay đổ bóng, giúp nhấn mạnh cảm giác đe dọa và bí ẩn luôn bao trùm lên hành trình của người chơi.

Người chơi sẽ phiêu lưu qua nhiều khu vực đa dạng như thành phố chết – nơi tàn tích của nền văn minh cũ vẫn vang vọng; khu rừng bị nguyên rủa với sinh vật đột biến và những hầm ngục tối tăm trong Tòa Tháp Kỳ Dị. Tất cả những vùng đất ấy đều chứa đựng những câu đố, vật phẩm quý giá, và những thử thách sinh tử. Trong thế giới đó, chỉ những ai dũng cảm tiến bước vào bóng tối mới có thể hy vọng bảo vệ ánh sáng cuối cùng còn sót lại cho nhân loại.

1.2.6 Cấu trúc, cách chơi của game

Game sử dụng cấu trúc bán tự do (Semi-Open World) – người chơi sẽ không thể tự do khám phá toàn bộ bản đồ ngay từ đầu, mà sẽ mở khóa dần các khu vực mới khi tiến sâu vào tòa tháp. Mỗi tầng là một bản đồ riêng biệt với cách bố trí khác nhau. Sự kết hợp giữa tự do định hướng và hệ thống phân tầng tạo cảm giác phiêu lưu, khám phá nhưng vẫn giữ được mạch truyện rõ ràng và hợp lý.

Góc nhìn top-down isometric (góc nhìn nghiêng từ trên xuống), tương tự như các game như MU, series Diablo. Góc nhìn này giúp người chơi quan sát toàn cảnh chiến trường, thuận tiện trong việc điều khiển nhân vật, né tránh đòn và lập chiến thuật trong môi trường có nhiều yếu tố ngẫu nhiên và đông kẻ địch.

Lối chơi chính của game tập trung vào 3 yếu tố: chiến đấu, khám phá và cốt truyện. Trong các trận đấu, người chơi phải sử dụng kỹ năng, chiến lược và cách di chuyển để đánh bại các quái vật bên trong tòa tháp. Việc khám phá bản đồ, lối đi ẩn hoặc cốt truyện phụ của các tầng sẽ giúp người chơi hiểu rõ và có chiều sâu cốt truyện hơn. Bên cạnh chiến đấu và khám phá sẽ có các câu đố để người chơi phá giải để đạt được các vật phẩm hoặc các điều kiện để đánh bại boss để vượt qua các tầng.

Game cho phép người chơi lựa chọn và phát triển một trong ba lớp nhân vật: Hiệp Sĩ, Xạ Thủ hoặc Pháp Sư Triệu Hồi. Mỗi lớp có bộ kỹ năng, chỉ số và lối chơi khác biệt từ tấn công cận chiến, tầm xa và pháp thuật triệu hồi. Trong quá trình chơi, người chơi có thể nâng cấp kỹ năng và

chỉ số nhân vật qua các buff khi lên cấp. Và người chơi có thể tạo nên phong cách riêng biệt để đa dạng và các nhân hóa trải nghiệm chiến đấu của nhân vật do mình tạo ra.

Bên cạnh các hệ thống chiến đấu, khám phá và giải đố người chơi có thể tương tác với các NPC để dẫn dắt câu truyện và nhiệm vụ. Các NPC đóng vai trò hướng dẫn đưa ra nhiệm vụ hoặc bán các vật phẩm xoay quanh tòa tháp. Một số NPC có thể mở khóa các cốt truyện phụ để người chơi đưa ra lựa chọn từ đó nâng cao chiều sâu của game.

Các bản đồ trong game được thiết kế với nhiều môi trường đa dạng khác nhau như khu đông dân cư, cánh đồng, rừng rậm, Mỗi khu vực đều có bối cảnh riêng biệt, tạo ra sự đa dạng trong địa hình, cách tiếp cận và thử thách cho người chơi. yêu cầu người chơi không chỉ chiến đấu mà còn cần phải giải quyết những câu đố để mở đường hoặc nhận phần thưởng.

1.2.7 Nhân vật chính, số lượng người chơi

1.2.7.1 Số lượng người chơi:

Game được thiết kế cho một người chơi. Người chơi có thể chọn một trong ba nhân vật chính (Hiệp Sĩ, Xạ Thủ hoặc Pháp Sư Triệu Hồi), mỗi nhân vật có ngoại hình, kỹ năng và phong cách chiến đấu riêng biệt không giống nhau.

1.3 Cách chơi, mục tiêu và sự tiến triển trong game

1.3.1 Mục tiêu chính và mục tiêu phụ trong game

1.3.1.1 Mục tiêu chính:

- Người chơi phải hoàn thành cốt truyện chính tuyến
- Tăng sức mạnh đủ mạnh để chiến đấu với kẻ thù
- Mục tiêu cuối cùng là khám phá bí mật của tòa tháp và ngăn chặn nguồn ma lực đang tràn ra, cứu thế giới khỏi diệt vong.

1.3.1.2 Mục tiêu phụ:

- Người chơi có thể thu thập các vật phẩm đặc biệt vũ khí, trang bị.
- Người chơi tăng cấp để nhận các chỉ số cơ bản giúp bản thân mạnh hơn.
- Các nhiệm vụ ẩn tạo nên những câu chuyện đặc biệt, góp phần xây dựng thế giới rộng lớn hơn.

1.3.1.3 Phần thưởng:

Đồng lumin, exp.

Trang bị, vũ khí, bình hồi mana và máu.

Hé lộ thêm về cốt truyện hoặc bí mật của tòa tháp.

1.3.2 Sự tiến triển trong game

1.3.2.1 Hệ thống nâng cấp:

- Chọn nâng cấp khi đạt đến cấp độ kinh nghiệm nhất định.
- Tăng cấp: Người chơi kiếm kinh nghiệm (EXP) thông qua việc đánh bại quái vật, hoàn thành nhiệm vụ.

1.3.2.2 Phần thưởng khi tăng cấp:

- Chọn một trong 5 chỉ số ngẫu nhiên xuất hiện.
- Tiền tệ solaryn (đồng lumin)

Các chỉ số cơ bản có thể nâng cấp gồm:

- **Tăng Máu (HP)** – giúp sống sót lâu hơn trong chiến đấu.
- **Tăng Giáp** – giảm sát thương nhận vào.
- **Sát thương vật lý** – tăng hiệu quả cho các đòn đánh cận chiến/vật lý.
- **Sát thương phép** – tăng sát thương cho các kỹ năng/phép thuật.
- **Giảm thời gian hồi chiêu (Cooldown)** – thi triển kỹ năng liên tục hơn.
- **Tốc độ di chuyển** – né tránh và di chuyển linh hoạt.
- **Tốc độ đánh** – ra đòn nhanh hơn.

1.3.2.3 Hệ thống vũ khí theo lớp nhân vật

Trong game, mỗi lớp nhân vật đều sở hữu một loại vũ khí đặc trưng, phản ánh rõ cá tính và phong cách chiến đấu riêng:

- **Kiếm – của Hiệp sĩ:** Vũ khí dành cho những chiến binh thích đối mặt trực diện với kẻ thù. Một cú chém dứt khoát có thể khiến quái vật không kịp trở tay. Cảm giác xông pha, chém gió rít ngang tai giữa bầy quái đông đúc thật sự khiến máu nóng sôi sục.

- **Cung – của Cung thủ:** Dành cho những ai yêu thích sự linh hoạt và kiểm soát không gian. Một phát bắn từ xa, một cú headshot đúng lúc – và bạn vẫn đứng vững, khi mọi thứ còn đang hỗn loạn. Không chỉ là chiến đấu, mà là nghệ thuật của sự chuẩn xác.
- **Quả cầu phép – của Pháp sư:** Vũ khí của trí tuệ và sức mạnh huyền bí. Chạm nhẹ một lần, ma lực lan tỏa khắp khu vực. Một pháp sư giỏi có thể điều khiển chiến trường theo cách không ai ngờ tới – vừa đẹp mắt, vừa chết chóc.

Tính linh hoạt – chơi theo cách của bạn

Dù mỗi class có "đặc sản" riêng, nhưng game không giới hạn bạn trong khuôn mẫu cứng nhắc. Tự do lựa chọn vũ khí giúp người chơi thoải mái sáng tạo chiến thuật, phối hợp combo độc đáo và xây dựng phong cách chơi riêng biệt, chính bạn định nghĩa cách bạn chiến đấu.

Người chơi có thể đổi vũ khí để sử dụng đánh thường nhưng vẫn giữ kỹ năng đặc trưng của từng class nhân vật.

1.3.3 Sự tiến triển của câu chuyện trong game

Ngay từ đầu, người chơi sẽ được tự do di chuyển trong một bản đồ rộng lớn. Bạn có thể thoải mái đi khám phá, tìm vật phẩm, hay lao vào chiến đấu với quái vật bất cứ lúc nào. Không có sự gò bó nào bắt buộc (tất cả đều do người chơi quyết định).

Mỗi tầng sẽ có một nhiệm vụ chính và một con boss trấn giữ. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ chính và đánh bại boss, người chơi mới có thể mở cánh cổng dẫn lên tầng tiếp theo. Nếu muốn, người chơi có thể ở lại tầng đó lâu hơn để làm thêm nhiệm vụ phụ, tìm kiếm trang bị, hoặc nâng cấp sức mạnh của bản thân trước khi đối mặt với thử thách lớn hơn.

Tất cả các nhiệm vụ đều có thể thực hiện bất kỳ lúc nào, không bị ràng buộc về hay thời gian. Mọi quyết định đều nằm trong tay người chơi (làm hay không làm, đi hay không đi, tất cả phụ thuộc vào chiến lược và lựa chọn của người chơi)

Mục tiêu cuối cùng là vượt qua tầng 1 và hạ gục boss cuối ở tầng 2. Tuy chỉ có hai tầng chính, nhưng thời gian bạn bỏ ra ở mỗi tầng có thể rất khác nhau, tùy thuộc vào cách bạn chơi và cách bạn chuẩn bị cho trận chiến quyết định.

1.3.4 Cân bằng độ khó của game

1.3.4.1 Vừa bắt đầu game (Cấp độ dễ):

- Môi trường: Cánh đồng bằng phẳng.
- Giải đoạn đầu chủ yếu là cốt truyện để làm quen điều khiển. Một số trận đánh nhỏ để làm quen chiến đấu.
- Chủ yếu giúp người chơi làm quen với cơ chế.

1.3.4.2 Đã nắm cơ chế (Cấp độ vừa):

- Môi trường: Rừng rậm
- Có quái xuất hiện trên bản đồ thành bầy đàn. Nhiều loại quái hơn, quái mạnh hơn.

1.3.4.3 Thông thạo (Cấp độ khó):

- Môi trường: Một hầm ngục đen tối.
- Quái vật mạnh, boss nguy hiểm, số lượng dày đặc hơn.
- Địa hình nhỏ hẹp chiến đấu khó khăn hơn.

1.4 Quy tắc và cơ chế vận hành của game

1.4.1 Các quy tắc cơ bản của game

- Game giới hạn người chơi chỉ di chuyển bằng các phương thức cơ bản như: Đi thẳng các hướng, Chạy, Lăn (lăn một đoạn ngắn).
- Bản đồ trong game rộng lớn nhưng sẽ được giới hạn lại để người chơi không đi lạc quá xa khỏi nhiệm vụ chính.

1.4.1.1 Quy tắc trong chiến đấu:

- Game cũng mang đến một bộ quy tắc chiến đấu, một hạn chế nhằm đảm bảo tính công bằng trong trải nghiệm của người chơi.
- Hạn chế về thời gian hồi chiêu và mana.

1.4.2 Hệ thống kinh tế, sự tương tác với NPCs trong game

1.4.2.1 Hệ Thống Tiền Tệ:

Tiền Tệ Chính Thức Do Thánh Quốc Ban Hành:

Đồng Vàng Lumin: Đây là đơn vị tiền tệ chính, được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch hàng ngày.

Nguồn Gốc Tiền Tệ: Lumin được sản xuất từ hợp kim của vàng và một số kim loại khác để tạo độ cứng. Người chơi có thể kiếm Lumin bằng cách đánh bại quái vật, hoàn thành nhiệm vụ hoặc tìm kiếm trong các hầm ngục.

1.4.2.2 Hệ Thống Giao Dịch:

- **Giao dịch NPC:** Tại các thành phố lớn, có thể mua bán hàng hóa, trang bị, và vật phẩm từ các cửa hàng.
- **Loại Hàng Hóa:** Vũ khí và trang bị, vật phẩm ma thuật, các loại thuốc.
- **Dịch Vụ:** Cùng với trao đổi mua bán, đôi khi sẽ không mua được các vật phẩm cần thiết, người chơi có thể đặt hàng cho một số vũ khí rèn hoặc nâng cấp trang bị.

1.4.2.3 Hệ Thống Thưởng:

Đây là các kiếm tiền nhanh nhất, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được Lumin tùy theo độ khó. Và đánh bại boss cũng sẽ cho người chơi Lumin.

1.4.2.4 Tiền Tệ Đặc Biệt:

Gems một loại đá ma thuật, xuất hiện lần đầu ở trong các tầng của tháp, nó mang trong mình một lượng lớn ma thuật. Nó là thứ khiến nhiều kẻ tham lam phải bỏ mạng, **1 GEMS** giao động trong khoảng 900-1000 **Đồng vàng Lumin**. Có thể kiếm được **GEMS** trong các tháp bằng việc hạ gục boss. **(hoặc nạp tiền)**.

1.4.2.5 Tương Tác Với NPCs:

Trong game RPG Npcs là thứ không thể thiếu. NPCs trong game dùng để dẫn dắt cốt truyện. Cung cấp một số tính năng hoặc tăng chiều sâu cho trò chơi như cửa hàng. NPCs chủ yếu là NPCs cốt truyện các NPCs này sẽ trò chuyện với người chơi giao cho họ các nhiệm vụ. Người chơi chỉ cần chơi theo chỉ dẫn của các NPCs để có thể tiến triển trong trò chơi. Ngoài ra một số NPCs có cốt truyện phụ (cốt truyện ẩn) các cốt truyện này chỉ mở khi người chơi lựa chọn các lựa chọn tăng điểm thiện cảm cho NPCs. Khi có điểm thiện cảm các NPCs giao tiếp với người cũng khác hơn. NPCs sẽ biết được người chơi có làm xong nhiệm vụ hay chưa mà nhắc nhở khi người tương tác.

1.4.3 Cách người chơi di chuyển trong game

1.4.3.1 Di chuyển:

Nhân vật trong game di chuyển theo một số nguyên tắc cơ bản như các dòng game 3D top - down khác, nhân vật sẽ di chuyển dựa trên phím W/A/S/D tương ứng với đi thẳng sang các hướng Trước/Trái/Sau/Phải này sẽ giúp người chơi dễ dàng làm quen.

Chạy một tính năng không thể thiếu đối với game có chủ đề khám phá map rộng lớn. Kết hợp di chuyển với phím chạy cho phép người chơi bức tốc về phía trước.

Lăn cho phép người chơi dịch chuyển nhanh một đoạn ngắn, tính năng này phù hợp cho các tình huống chiến đấu khi người chơi cần né các đòn tấn công.

1.4.3.2 Chiến đấu :

Nhân vật trong game được phép chọn một trong 3 lớp nhân vật lần lượt là Hiệp Sĩ, Pháp Sư Chiêu Hồn, Cung Thủ điều này giúp người chơi xác định được các chơi và hướng đi trong xây dựng nhân vật của mình ngay từ đầu. Mỗi lớp nhân vật sẽ phù hợp với một loại vũ khí, Hiệp Sĩ là trọng kiếm, Pháp sư là pháp trượng, Cung thủ là cung tên.

Trọng Kiếm: là một vũ khí lớn, nặng tầm hoạt động ngắn (cận chiến) với sức sát thương lớn, trọng kiếm sẽ mạnh mẽ nhất khi cận chiến. Bù lại trọng kiếm nặng tốc độ chậm. Kiếm có thể combo 2 đòn liên tiếp.

Cầu ma thuật: Là vũ khí cần thiết cho các kỹ năng ma pháp với công dụng là dùng phép, triệu hồi, hồi máu, tăng sức mạnh cho vật triệu hồi. Điểm yếu là thời gian hồi chiêu lâu.

Cung Tên: Cung có tầm hoạt động xa nhất, độ chính xác rất cao, sát thương khá, nhẹ nhanh. Vũ khí này có sát thương hạn chế.

1.4.4 Những đối tượng có thể tương tác trong game

Đối tượng hỗ trợ người chơi (NPC):

- Các NPC sẽ cung cấp thông tin, nhiệm vụ phụ, bán đồ hoặc hỗ trợ người chơi trong hành trình.

Các loại NPC:

Thương nhân:

- Bán vũ khí, trang bị, thuốc hồi máu, và vật phẩm nâng cấp.
- Có thể thực hiện giao dịch bằng **tiền tệ trong game (Đồng vàng Lumin)**.

NPC cốt truyện:

- Dẫn dắt câu truyện.
- Giao nhiệm vụ chính hoặc nhiệm vụ phụ.
- Hoàn thành nhiệm vụ để nhận phần thưởng như kinh nghiệm, tiền.

Đối tượng môi trường

- **Vật phẩm thu thập:** Có thể nhặt các vật phẩm rơi ra từ quái.
- **Vật phẩm sử dụng:** Thuốc hồi máu, thuốc tăng sức mạnh, hoặc hồi mana
- **Bẫy và chướng ngại vật:** Các yếu tố thử thách trong môi trường mà người chơi cần tránh hoặc sử dụng chiến thuật để vượt qua.
- **Đồ vật có thể phá hủy:** Một số đồ vật có thể bị phá hủy bằng vũ khí hoặc phép thuật.

Kẻ thù và quái vật

- **Kẻ thù thông thường:** Xuất hiện rải rác trong tháp, người chơi có thể đánh nhau với quái vật. Giết quái sẽ cho kinh nghiệm.
- **Boss (Trùm cuối):** Xuất hiện ở cuối các tầng, người chơi có thể đánh nhau với boss. Giết boss là điều kiện bắt buộc để tiếp tục cốt truyện.

1.5 Hệ thống đồ họa và âm thanh

1.5.1 Phong cách đồ họa của game

Trò chơi sử dụng **đồ họa 3D phong cách low poly** với gam màu trầm. Cảnh vật trong game tái hiện những **đồng cỏ, núi non và rừng cây**– nơi người chơi luôn phải cảnh giác cao độ vì có thể sẽ xuất hiện quái vật. Cách xây dựng hình ảnh này không chỉ tạo cảm giác mới mẻ, mà còn góp phần định hình không khí hồi hộp, bí ẩn xuyên suốt trò chơi.

1.5.2 Góc nhìn của người chơi

Người chơi sẽ điều khiển nhân vật từ **góc nhìn top-down (nhìn từ trên xuống)**, giúp quan sát rõ hơn mọi thứ đang diễn ra xung quanh – từ vị trí kẻ thù, vật phẩm, đến các cạm bẫy trong

hầm ngục. Cách bố trí này cũng khiến việc di chuyển và chiến đấu trở nên linh hoạt và dễ kiểm soát hơn.

1.5.3 Hệ thống âm thanh

1.5.3.1 Âm thanh của quái vật và kẻ thù

Tiếng gầm gừ, gào thét từ bóng tối giúp người chơi nhận biết mối nguy sắp đến.

Khi chiến đấu, các **âm thanh chém, va chạm vũ khí**, hoặc **phép thuật bùng nổ** tạo ra cảm giác căng thẳng, dồn dập.

Thậm chí cả **tiếng quái vật bị hạ gục**, hay tiếng nhân vật trúng đòn cũng đều được thể hiện sống động, góp phần tăng tính chân thật trong mỗi trận đấu.

Âm thanh khi bị tấn công: Tiếng động phát ra khi nhân vật bị tấn công, hoặc khi một kẻ thù bị tiêu diệt, như tiếng quái vật kêu rên hoặc tiếng đổ vỡ, có thể tạo cảm giác thỏa mãn hoặc gây sốc cho người chơi.

1.5.3.2 Âm nhạc trong game

Trong lúc khám phá, người chơi sẽ nghe những bản nhạc **chậm rãi, u tối**, sử dụng **đàn dây, organ** hoặc âm thanh vang vọng để tăng sự bí ẩn.

Khi đối mặt với boss, nhạc nền **thay đổi đột ngột**, trở nên **mạnh mẽ và gấp gáp**, tạo cảm giác căng thẳng và báo hiệu nguy hiểm đang đến gần.

Trong trận chiến, âm nhạc chuyển sang **tiết tấu nhanh**, kích thích adrenaline, giữ người chơi trong trạng thái tập trung cao độ.

1.5.3.3 Âm thanh môi trường

Âm thanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo chiều sâu cho trải nghiệm. Trong game, người chơi sẽ nghe thấy:

Tiếng bước chân vọng lên từ lòng đất – lúc chậm rãi, lúc dồn dập – gợi cảm giác có thứ gì đó đang tiến gần.

Tiếng gió hú, nước nhỏ giọt, hoặc **những âm thanh rít khế của côn trùng**, khiến không gian hầm ngục trở nên lạnh lẽo và bất an.

1.6 Cốt truyện và nhân vật

1.6.1 Câu chuyện nền của game (Black story)

Hơn một ngàn năm trước, Năm 423 Thần Lịch, thánh quốc Saloryn từng một quốc gia hưng thịnh trong lịch sử, nơi con người được sống trong hòa bình. Những tòa thành kiên cố, thành phố đông đúc làm nên một Saloryn hùng vĩ. Không có chiến tranh hay bất kì mối đe dọa nào cho người dân nơi đây.

Đề rồi một sự kiện đã xảy ra, một tòa tháp kỳ dị bất ngờ xuất hiện tòa tháp tỏa ra một nguồn ma lực khổng lồ khiến các đại pháp sư rất lo lắng. Không lâu sau đó rất nhiều quái vật kỳ dị đi ra từ tòa tháp chúng tấn công giết hại rất nhiều người. Đất nước chìm trong lầm than.

Dưới tình cảnh đó các anh hùng, các đại pháp sư, tư tế, quân đội tất cả những ai có thể chiến đấu đã lên đường chiến đấu chống lại chúng, nhưng sức mạnh của tòa tháp là khôn lường phe của thánh quốc gần như là thất bại. Lúc bấy giờ thần bảo hộ Luminara đã xuất hiện dưới lời cầu nguyện của người dân và các đại tư tế. Thần Luminara hy sinh bản thân dùng tất cả sức mạnh thần thánh phong ấn tòa tháp và thanh tẩy tất cả ma lực trên toàn cõi lục địa. Kể từ đó các đại tư tế không còn nhận được lời hồi đáp nào từ thần Luminara nữa.

Cứ như vật tòa tháp đã chìm vào yên ắng không có quá nhiều đe dọa trong suốt 1000 năm qua. Trong hơn vài trăm năm trở lại đây. Tòa tháp dần phát ra nhiều ma lực hơn lớp phong ấn tại ma thuật dịch chuyển vì một lý do gì đó đã bị phá hủy giờ đây các quái vật và con người có thể dùng dịch chuyển để ra vào tháp. Một số quái vật nhỏ xuất hiện rải rác. Ban đầu mọi người cũng lo sợ nhưng rồi mọi thứ dần bình thường thậm chí việc tiến vào tháp để săn quái vật đã dần trở thành một nghề khi mà các ma thạch của quái vật bán được rất nhiều tiền.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy qua hằng năm lượng ma lực phát ra lại tăng lên dần lên. Các đại pháp sư và các đại tư tế dần phát đi những cảnh báo về hiểm họa tòa tháp thức tỉnh. Để đối phó với tình cảnh đó là các cuộc chinh phạt, thánh quốc quyết định cho phép các anh hùng, hiệp sĩ, mạo hiểm giả tiến vào chinh phục tòa tháp để tìm ra bí ẩn phá giải nguy cơ tòa tháp có thể thức tỉnh một lần nữa.

Hiện tại năm 1562 Thần Lịch, nhân vật chính một thanh niên mang trong mình tinh thần dũng cảm, trượng nghĩa, cậu có lý tưởng lớn về việc giải đáp các bí ẩn về tòa tháp đã tồn tại suốt

ngàn năm trong lịch sử, mong muốn khám phá tìm ra sự thật đằng sau tòa tháp và cũng là để ngăn chặn nó thực giấc từ đó bảo vệ mọi người.

1.6.2 Cốt truyện chính của game (Main plot)

Trong game, người chơi sẽ bước vào một thế giới giả tưởng phong phú, lấy cảm hứng từ thần loại fantasy thời trung cổ, với những yếu tố kỳ ảo, ma thuật và quái vật. Bối cảnh tại Vương quốc Solaryn bên trong tháp ác ma, một đất nước yên bình, đột ngột bị đe dọa bởi một tòa tháp kỳ dị xuất hiện từ hư không. Tòa tháp này không chỉ chứa đựng sức mạnh tà ác mà còn là nơi mà các thế lực hắc ám, quái vật khủng khiếp tràn ra, đe dọa toàn bộ vương quốc. Cuộc chiến giữa con người và quái vật đã kéo dài hàng nghìn năm trước, giữ vững sự cân bằng mong manh.

Câu chuyện chính của game bắt đầu khi Vương quốc Solaryn sắp phải đối mặt với một sự trở dậy đến từ tòa tháp ma quái sau hơn 1000 bị phong ấn.

Nhân vật chính, từ nhỏ đã mang trong mình mong muốn khám phá tòa tháp và tinh thần bảo vệ người khác, giờ đây cậu sẽ đứng lên và chiến đấu để ngăn chặn thảm họa. Từ trước đến nay, tòa tháp vẫn là một biểu tượng của sự đe dọa, nhưng không ai ngờ rằng một ngày nó lại "trở mình", với sức mạnh tà ác lan rộng.

Người chơi sẽ vào vai hiệp sĩ này và bắt đầu cuộc hành trình qua những tầng trong tòa tháp kỳ dị, chiến đấu với quái vật, giải các câu đố, và bảo vệ những căn cứ mà con người đã cố gắng xây dựng. Mỗi tầng trong tòa tháp là một thử thách, từ những quái vật hung tợn cho đến những câu đố hóc búa mà người chơi cần giải quyết để tiến lên.

Trong hành trình này, người chơi không chỉ chiến đấu mà còn cần phải tìm hiểu về lịch sử của tòa tháp, tìm ra những bí mật đằng sau cuộc xâm lăng và khám phá những lực lượng kỳ bí đang thao túng thế giới này. Mục tiêu chính của game là tiêu diệt trùm cuối của mỗi tầng trong tòa tháp và hoàn thành hành trình để bảo vệ thế giới.

1.6.3 Nhân vật chính và nhân vật phụ

Nhân vật Rise of Solaryn mang phong cách mang phong cách 3D Low Poly tạo hình đơn giản với hình khối rõ ràng, sắc cạnh, ít chi tiết nhưng vẫn thể hiện được đặc điểm và vai trò riêng biệt của từng nhân vật. Màu sắc sử dụng thường đậm, dễ phân biệt và phù hợp với bối cảnh giả tưởng trung cổ.

Trong game, **người chơi có thể lựa chọn một trong ba nhân vật chính**, mỗi người mang một vai trò và phong cách chiến đấu khác nhau. Cả ba nhân vật đều được thiết kế theo phong cách **3D Low Poly**, với hình khối rõ ràng, màu sắc đặc trưng, và hiệu ứng đơn giản nhưng dễ nhận diện trong chiến đấu. Mỗi nhân vật đều có **bộ kỹ năng riêng biệt**, phù hợp với **phong cách chơi đa dạng** của người chơi – từ đấu sĩ cận chiến, cung thủ cơ động, đến pháp sư chiến thuật.

Các nhân vật phụ và NPC được thiết kế đa dạng, mỗi người mang đặc điểm riêng biệt thông qua trang phục, màu sắc và hình khối rõ ràng, từ pháp sư già trong áo choàng trắng, huấn luyện viên mặc giáp xám nghiêm nghị, đến nữ elf mặc váy tím thắm bí ẩn.

Phong cách nghệ thuật

Toàn bộ thiết kế nhân vật trong game sử dụng phong cách 3D Low Poly, lấy cảm hứng từ các tựa game phiêu lưu hành động kinh điển, nhưng được hiện đại hóa với tông màu tươi sáng, hình khối rõ ràng và hiệu ứng tối giản.

Dù đơn giản về hình thức, mỗi nhân vật vẫn được chăm chút kỹ lưỡng để thể hiện rõ vai trò, tính cách và văn hóa qua hình dáng, trang phục và phụ kiện. Thiết kế low poly giúp tối ưu hiệu suất, đồng thời giữ được cảm giác gần gũi và dễ tiếp cận cho người chơi.

Nhân vật chính: The Knight (Hiệp Sĩ)

Ngoại hình: là một kiếm sĩ mặc giáp hạng nặng, mang phong cách thiết kế trung cổ giả tưởng với tông màu xám đen chủ đạo. Toàn thân được bao phủ bởi bộ giáp thép chắc chắn, từ mũ giáp che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, đến các mảnh giáp ngực, vai và tay được thiết kế theo dạng lớp xếp, tạo cảm giác vừa linh hoạt vừa kiên cố. Phần vai nổi bật với các gai nhọn, tăng thêm vẻ uy nghi và đe dọa cho nhân vật, trong khi phần thân dưới có các tà giáp mềm rũ xuống, giúp bảo vệ mà vẫn giữ được sự cơ động. Thiết kế low-poly với các khối hình học đơn giản cho thấy đây là nhân vật phù hợp với game 3D tối ưu hóa hiệu suất, đặc biệt là các game nhập vai hoặc hành động.

Kỹ năng: Thiên về cận chiến, phòng thủ và tăng sức mạnh bản thân. Có thể tạo lớp giáp, gây sát thương diện rộng và tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn.

Bộ kỹ năng :

- **Skill 1:** Xoay kiếm xung quanh 3 giây (Nút E). Thời gian hồi chiêu 7 giây

- **Skill 2:** Buff giáp 5 giây (Nút R). Thời gian hồi chiêu 10 giây
- **Skill 3:** tăng damage 10 giây và khi kill quái thì được tăng thêm 5 giây. Thời gian hồi chiêu 35 giây.

Vai trò: Là tiền tuyến, phù hợp với người chơi thích phong cách đấu sĩ.

Nhân vật chính: The Archer (Cung Thủ)

Ngoại hình: là một cung thủ mang phong cách thiết kế giả tưởng (fantasy) với vẻ ngoài tinh tế, lạnh lợi và có phần bí ẩn. Anh ta mặc một bộ trang phục nhẹ, linh hoạt, được phối màu xanh lam và xám nhạt, kết hợp với áo choàng có viền vàng, vừa tạo sự nổi bật vừa giữ được cảm giác thực dụng. Mũ trùm đầu gắn liền với áo choàng giúp tăng thêm vẻ bí hiểm, đồng thời che chắn tốt khi tác chiến trong môi trường rừng núi hoặc trong bóng tối. Phần ngực và eo được bảo vệ bởi áo giáp da nhẹ, cho phép di chuyển nhanh mà không bị hạn chế bởi trọng lượng. Chi tiết nổi bật là chiếc mũ trùm đầu và viên ngọc tím đính trước ngực có thể là vật trang trí hoặc biểu tượng của một hội nhóm cung thủ bí mật. Găng tay ngắn, giày ống cao và dáng người gọn gàng cho thấy đây là một nhân vật ưu tiên sự nhanh nhẹn, chính xác và linh hoạt. Phong cách thiết kế low-poly cho thấy nhân vật phù hợp với các trò chơi 3D hoạt hình hoặc game chiến thuật nhẹ.

Kỹ năng: Gây sát thương từ xa, bắn kẻ địch bằng kỹ năng làm chậm, tạo sát thương lan. Có thể di chuyển nhanh và né tránh hiệu quả.

Bộ kỹ năng:

- **Skill 1:** Bắn ra 3 mũi tên theo hình nón (ashe). Thời gian hồi chiêu: 7 giây
- **Skill 2:** Xạ Thủ tăng tốc độ bắn và tốc độ chạy trong 5 giây. Thời gian hồi chiêu: 10 giây
- **Skill 3:** Triệu hồi 1 vùng gây sát thương liên tục trong phạm vi ảnh hưởng trong 5 giây. Thời gian hồi chiêu: 35 giây

Vai trò: Gây sát thương chủ lực ở tuyến sau, phù hợp với lối chơi cơ động.

Nhân vật chính: The Mage (Pháp Sư)

Ngoại hình: là một pháp sư triệu hồi, mang dáng vẻ của một bậc hiền triết huyền bí với phong cách thiết kế đặc trưng của thể loại fantasy cổ điển. Ông khoác lên mình một bộ áo choàng dài màu xám đen, thiết kế đơn giản nhưng toát lên vẻ quyền lực và từng trải. Chiếc mũ trùm đầu

phủ kín phần đầu và tóc, chỉ để lộ khuôn mặt già nua và chòm râu dài bạc trắng – biểu tượng quen thuộc của những pháp sư lâu năm sở hữu tri thức cổ xưa. Dáng người gầy gò, chân đi dép đơn giản cho thấy đây không phải là nhân vật thiên về thể chất, mà là người điều khiển sức mạnh siêu nhiên, tinh thông ma thuật và các nghi thức triệu hồi sinh vật từ thế giới khác. gương mặt ẩn sau vết nhăn mờ gợi cảm giác điềm đạm, thâm sâu, như thể ông đang canh giữ những bí mật ma thuật cấm kỵ. Phong cách low-poly phù hợp với game chiến thuật, nhập vai hoặc hành động phiêu lưu.

Kỹ năng: Triệu hồi linh thú chiến đấu thay mình, có thể tăng cường sức mạnh cho đệ tử hoặc hợp nhất chúng thành một thể mạnh mẽ hơn.

Bộ kỹ năng:

- **Skill 1:** Triệu hồi 3 đệ (tối đa 9 đệ cùng tồn tại). Thời gian hồi chiêu: 15 giây.
- **Skill 2:** Hồi máu cho đệ. Thời gian hồi chiêu: 10 giây.
- **Skill 3:** Gọi hồn quái vật đã bị tiêu diệt vào các đệ đang có (Skill 1) (Lấy 50% chỉ số của quái vật cần triệu hồi cộng dồn vào chỉ số của đệ). Thời gian hồi chiêu: 35 giây.

Vai trò: Điều khiển chiến trường từ xa, thiên về chiến thuật và kiểm soát.

Nhân vật phụ (NPC):

Lily:

- **Ngoại hình:** là một phụ nữ thôn quê gầy gò, mặc váy nâu dài và tạp dề cũ. Mái tóc vàng buộc gọn, khuôn mặt hiền hậu nhưng có phần mệt mỏi.
- **Vai trò:** Là người đón tiếp người chơi đầu game dẫn đường người chơi đến Rise Guild.

Guild Master:

- **Ngoại hình:** mặc lễ phục trắng dài viền đỏ, đội mũ giáo sĩ cao, toát lên vẻ uy nghiêm và kinh nghiệm. Phong cách trang trọng nhưng không phô trương và ô có
- **Vai trò:** Hội trưởng hiệp hội Rise, dẫn dắt cốt truyện giao nhiệm vụ chinh phạt cho người chơi.

Sienna:

- **Ngoại hình:** là một nữ elf với làn da sáng và đôi tai nhọn đặc trưng. Cô mặc váy dài tím thẫm viền trắng, toát lên vẻ thanh lịch và bí ẩn. Cô là vừa là pháp sư, dược sư, trận sư

- **Vai trò:** Là nhân vật phụ cốt truyện đồng hành cùng người chơi ở tầng một.

BlackSmith:

- **Ngoại hình:** Một người đàn ông trung niên Mặc đồ da tối màu, đeo găng tay và kính bảo hộ, râu rậm và thân hình vạm vỡ. Về ngoài cứng cáp, đúng chất một thợ rèn chuyên nghiệp.
- **Vai trò:** NPCs cốt truyện, chức năng rèn trang bị.

Innkeeper:

- **Ngoại hình:** Mặc váy nâu dài, áo trong trắng, choàng khăn trùm đầu xanh thẫm. gương mặt nghiêm nghị, phong thái chững chạc, đúng chất người quản lý nhà trọ trong cốt truyện.
- **Vai trò:** NPCs cốt truyện cho thuê phòng trọ.

Potion ShopKeeper:

- **Ngoại hình:** Một phụ nữ mặc váy dài màu be nhạt viền vàng, tóc đen cài băng trán, nét mặt điềm tĩnh. Dáng vẻ thanh nhã, cho thấy cô là một người thầy thuốc đầy kinh nghiệm.
- **Vai trò:** Npcs cốt truyện và Bán các loại thuốc.

Trainer:

- **Ngoại hình:** Một người đàn ông cao to, mặc bộ giáp xám dày dặn, đội mũ sắt và mang vẻ mặt nghiêm khắc. Dáng đứng vững chãi và thanh kiếm bên hông cho thấy anh là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.
- **Vai trò:** Dẫn dắt câu chuyện hướng dẫn làm nhiệm vụ hướng dẫn.

Item ShopKeeper:

- **Ngoại hình:** Một người phụ nữ mặc váy nâu dài với tạp dề xám, tóc vàng búi gọn, gương mặt hiền hậu. Phong thái giản dị, đúng chất một người bán vật phẩm tận tụy trong làng.
- Vai trò:** shop bán vật phẩm cho người chơi.

1.6.4 Các kẻ thù chính

Trong *Rise of Solaryn*, các quái và boss mà bạn sẽ phải đối mặt trong quá trình chơi. Mỗi con quái và boss mang trong mình những đặc điểm, hình dáng và cách tấn công riêng biệt, tạo ra

thử thách và làm phong phú trải nghiệm của người chơi. Dưới đây là một số mô tả chi tiết về các quái và boss để có thể hình dung rõ ràng hơn.

Minotaur

- **Ngoại hình:** là một quái thú nửa người nửa bò với thân hình vạm vỡ, đầu bò có sừng nhỏ và mắt sáng cam rực. Tay phải cầm một cây rìu khổng lồ bằng kim loại, trông rất uy lực. Vai đeo giáp, chân dạng móng guốc, mặc quần ngắn rách. Ngoại hình hung dữ, toát lên vẻ uy hiếp mạnh mẽ.
- **Vũ khí:** nó cầm một cây rìu lớn ở tay phải
- **Phương thức tấn công:** tấn công người chơi bằng cây rìu lớn khi nhân vật vào phạm vi tấn công của nó, khi máu nó dưới 50% nó sẽ chuyển sang phase bằng hiệu ứng những hòn đá nổ tung khi đó minator sẽ tăng tốc độ cho bản thân đồng thời minator sẽ tấn công chém kết hợp với đạp người chơi luân phiên gây trở ngại cho người chơi.

Reaper_Legacy

- **Ngoại hình:** là một sinh vật mang hình hài của một tử thần hắc ám, với vóc dáng cao lớn khoác trên mình một chiếc áo choàng đen rách nát, tà áo đen như tan biến vào trong bóng tối. Lồng ngực là những chiếc xương vàng úa, gợi cảm giác đáng sợ. Ánh mắt hắt phát sáng mờ ảo như đang nhìn xuyên vào linh hồn con mồi và trên tay cầm một chiếc liềm cong sáng rực những ký tự ma thuật cháy đỏ. Hai chiếc đèn lồng treo bên hông phát ra ánh sáng lập lờ đầy ma quái. Hắc toát lên vẻ lạnh lẽo chết chóc khiến người chơi phải run sợ.
- **Vũ khí:** với hình dạng tương tự như một tử thần nó cầm trên tay mình với một lưỡi hái sắt bén.
- **Phương thức tấn công:** là một trong những con boss mạnh nhất thì phương thức tấn công không đơn giản đầu tiên khi nhìn thấy người chơi nó sẽ tiến gần lại dùng lưỡi hái của mình để chém người chơi khi đang phase 1 nó sẽ chém ngang từ phải sang trái, rồi từ trái sang phải, rồi từ trên xuống luân phiên nhau, và nếu khi nó còn 50% máu trước khi chuyển phase 2 thì nó sẽ kích hoạt một vòng phép từ đó triệu hồi ra những bộ xương khô cầm những cây kiếm để tấn công người chơi và khi tấn công hết những thứ được triệu hồi ra thì nó sẽ chuyển sang phase 2 thì tấn công người chơi liên tục kết hợp với những cách thức tấn công của phase 1.

Demon_Lord

- **Ngoại hình:** là một sinh vật hiện thân từ ngọn lửa của địa ngục. Hắn có thân hình đồ sộ và vạm vỡ với làn da đen sẫm như đá núi lửa, đôi mắt cháy sáng như hai hòn than hồng rực lửa, ánh lên sự điên loạn và tàn bạo. Hai chiếc sừng cong lớn vươn ra từ trán, kết hợp với bộ móng vuốt sắc nhọn và đôi cánh dơi rách nát phía sau tạo nên vẻ ngoài đầy ác mộng.
- **Vũ khí:** là một boss của tầng 2 thì nó được trang bị trong mình hai vũ khí đó chính là một thanh kiếm và một chiếc roi với những hào quang lửa xung quanh.
- **Phương thức tấn công:** với trong tay mình hai vũ khí thì cách thức tấn công của nó khá phức tạp là khi tiến gần người chơi thì nó tấn công người chơi bằng thanh kiếm trong tay liên tục chém người chơi và khi còn dưới 50% máu thì nó bắt đầu tức giận khi đó nó sẽ chuyển sang phase 2 nó sẽ tấn công người chơi bằng thanh kiếm của mình và thanh kiếm trở nên đặc biệt là khi chém nó sẽ bay tới người chơi những luồng gió cắt chém người chơi đồng thời kết hợp với chiếc roi trên tay kia đánh xuống người chơi luôn phiên nhau.

Bone bow:

- **Ngoại hình:** là một bộ xương chiến binh mang dáng vẻ gầy gò, u ám. Nó có **bó tên sau lưng** và **tay cầm một cây cung**, chiến đấu từ xa. Với thân hình chỉ còn xương cốt, hốc mắt đen sâu và nụ cười rợn người, nó tạo cảm giác ma quái, thường thấy ở kẻ thù trong các hầm ngục hoặc đội quân xác sống trong game fantasy.
- **Vũ khí:** nó cầm cung ở tay phải và có một túi đựng cung ở phía sau.
- **Phương thức tấn công:** nó sẽ tấn công người bằng cung tầm xa khi người chơi tiếp cận phạm vi tấn công của nó.

Bone soldier

- **Ngoại hình:** là một bộ xương chiến binh với dáng vẻ gọn nhẹ, xương trắng nhạt và rỗng tuếch. Tay phải **cầm kiếm**, sẵn sàng cho cận chiến. Dù không giáp trụ hay áo giáp, hình ảnh trơ xương và tư thế sẵn sàng chiến đấu khiến nó trở thành một kẻ thù đáng gờm trong các hầm ngục trong game fantasy.
- **Vũ khí:** nó cầm một thanh kiếm ngắn ở tay phải.
- **Phương thức tấn công:** nó tấn công người chơi tầm gần bằng kiếm khi người chơi tiếp cận phạm vi tấn công của nó.

Dark Treant Green

- **Ngoại hình:** là một thân cây ma quái với gương mặt phát sáng rực rỡ. Mắt và miệng phát ánh sáng xanh lá nổi bật, miệng có răng nhọn và lưỡi đỏ tạo cảm giác dữ tợn. Thân hình lùn, to bè với chân tay gỗ ngắn và các nhánh nhỏ mọc ra xung quanh. Đây là kiểu quái vật gỗ sống trong phong cách fantasy, vừa dễ thương vừa nguy hiểm
- **Vũ khí:** vì cơ thể là gỗ và còn nhỏ nên nó tấn công bằng cách dùng chiêu đầu cứng của bản thân.
- **Phương thức tấn công:** khi tiếp cận gần người chơi nó tấn công bằng cách cụng phần đầu cứng của bản thân vào người chơi.

Dreadwood

- **Ngoại hình:** là một quái cây cổ đại mang dáng vẻ to lớn và đầy đe dọa. Thân hình làm từ gỗ đen sẫm, phủ ánh sáng xanh huyền bí. Mắt và miệng phát sáng xanh lục dữ tợn, gương mặt ẩn hiện giữa các nhánh cây rối rắm. Hai tay khổng lồ với các ngón dài như vuốt, sẵn sàng tóm lấy kẻ địch. Trên cơ thể mọc ra các nhánh cây nhỏ và lá, tạo cảm giác sinh vật này là một phần của rừng ma.
- **Vũ khí:** là con trưởng thành của Dark Treant Green nên bản thân đã phát triển to lớn nên nó có một đôi tay to lớn nên hai đôi tay chính là vũ khí của nó.
- **Phương thức tấn công:** khi nhìn thấy người chơi và khi tiếp cận gần thì nó sẽ tấn công bằng cách dùng hai tay khổng lồ của nó đập từ trên đầu người chơi.

King Cobra-Blue

- **Ngoại hình:** là một rắn hổ mang quái vật với thân hình to lớn và vảy màu xanh tím đậm. Phần mang phình rộng tạo vẻ đe dọa, đôi mắt sáng rực và miệng há to lộ răng nanh nhọn cùng lưỡi đỏ chẻ đôi. Trên lưng và thân mọc đầy gai phát sáng màu xanh lam, tăng vẻ nguy hiểm và ma mị.
- **Vũ khí:** là một con rắn lớn nên với hàm răng của mình đó chính là vũ khí chính của nó để có thể gây những thương tổn.
- **Phương thức tấn công:** khi tiếp cận người chơi nó sẽ dùng phần đầu của mình cụ thể là hàm răng của mình để tấn công người chơi.

Lin Chord Sorcerer

- **Ngoại hình:** là một pháp sư xương hồn ma, mang dáng vẻ u ám và siêu nhiên. Cơ thể nửa trong suốt, phủ áo choàng rách màu xanh lam phát sáng. Đầu lâu cười ghê rợn, tay xương dài vươn ra hai bên, xung quanh lơ lửng các khối tinh thể ma thuật. Vương miện gai trên đầu gợi cảm giác hắc ám là vua hay pháp sư quyền năng.
- **Vũ khí:** với một pháp sư thiên tài thì nó đã tạo ra những viên đá xung quanh nó đó chính là vũ khí của nó.
- **Phương thức tấn công:** khi nhìn thấy người chơi thì nó sẽ sử dụng ma thuật của mình tạo ra những viên đá lửa bay tới tấn công người chơi.

One Eyed Wizard

- **Ngoại hình:** là một thực thể ma thuật kỳ dị, có hình dáng giống một pháp sư cổ xưa, không có cơ thể rõ ràng mà chỉ là một bộ áo choàng lơ lửng trong không trung. Áo choàng màu đen sẫm, được trang trí bằng hoa văn đỏ cam và viền vàng cổ kính, mang đến vẻ ngoài thần bí và đáng sợ. Thay cho khuôn mặt là một con mắt lớn duy nhất, lấp lánh ánh sáng xanh lam u ám chiếm trọn phần đầu, khiến nó mang dáng vẻ của một sinh vật đến từ cõi khác. Hai ống tay rộng thõng xuống, không có cánh tay thật bên trong, tạo cảm giác như đó chỉ là một thể hồn ma pháp, không có thực thể vật lý
- **Vũ khí:** triệu hồi một con dơi một mắt.
- **Phương thức tấn công:** khi vào tầm ngắm thì nó sẽ dùng ma thuật của mình biến ra một con dơi bay tới để tấn công.

Orc_Wolfrider

- **Ngoại hình:** Là một chiến binh orc cường tráng với làn da xanh đặc trưng, Orc Wolf rider toát lên vẻ hoang dã và tàn bạo. Hắn cưỡi trên lưng một con sói đen to lớn, đôi mắt hung dữ ánh lên vẻ thù địch, răng nanh nhô ra rõ rệt sẵn sàng cắn xé kẻ thù. Orc mặc giáp da đơn giản, để lộ phần lớn cơ bắp cuộn cuộn, cho thấy sự ưu tiên tốc độ và sức mạnh thay vì phòng thủ nặng nề.
- **Vũ khí:** tay phải cầm một cây rìu, tay trái cầm một cái khiên và cưỡi một con sói lớn.
- **Phương thức tấn công:** khi wolf chở orc tới gần người chơi orc sẽ tấn công bằng cách chém xéo cây rìu của mình vào người chơi.

Scarecrow-Purple

- **Ngoại hình:** Là một con bù nhìn rom ma thuật, mang hình dáng quái dị với chiếc đầu bí ngô có khâu miệng và hai nút áo làm mắt, tạo nên vẻ mặt vừa ngô nghê vừa rùng rợn. Nó đội một chiếc mũ rộng vành màu đen, áo choàng lam sẫm buộc bằng dây thừng xanh trước ngực, thân thể nó được làm từ rom khô và vải cũ, chân chỉ là một cọc gỗ được quấn vải đỏ, gợi lên hình ảnh của một con bù nhìn được dựng giữa cánh đồng nhưng lại sống dậy bằng một thứ tà thuật nào đó.
- **Vũ khí:** vì là một bù nhìn nên nó không có gì ngoài tay của mình để có thể tấn công.
- **Phương thức tấn công:** khi lại gần người chơi nó sẽ tấn công bằng cách đánh vào người chơi bằng tay của nó.

SkeletonMage

- **Ngoại hình:** là một bộ xương sống lại nhờ hắc thuật, SkeletonMage mang trên mình bộ giáp xương cũ kỹ, rạn nứt và mục nát. Cơ thể nó được bao phủ bởi những khớp xương đen sẫm, toát lên vẻ ma quái và lạnh lẽo. Nửa trên là một áo giáp nhẹ, nửa dưới của nó là một tấm áo choàng dài màu đen, Khuôn mặt là hộp sọ trần trụi với nụ cười cố định đầy ám ảnh. Trên vai và thắt lưng là những vật trang trí bằng xương.
- **Vũ khí:** là một ma thuật sư nên nó rất thích những chú dơi đó chính là những đồng minh đáng tin cậy để đồng hành.
- **Phương thức tấn công:** khi vào tầm ngắm nó sẽ triệu hồi ra những chú dơi để tấn công người chơi.

Spider

- **Ngoại hình:** Là một con nhện khổng lồ, mang trên mình lớp vỏ cứng màu nâu đất sẫm, với tám chân to khỏe phủ đầy lông và móc vuốt đen tuyền. Thân hình to lớn và thấp sát mặt đất khiến nó di chuyển nhanh, khó nhận biết trong bóng tối của các hang động hay hầm ngục ảm thấp. Nổi bật với hai răng nanh dài và sắc nhọn, trồi ra phía trước, luôn lắc lư đe dọa như thể đang chờ chờ đâm sâu vào con mồi.
- **Vũ khí:** răng nanh.
- **Phương thức tấn công:** tấn công người chơi bằng 2 răng nanh khi người chơi tiếp cận phạm vi tấn công của nó.

Tiger Drago Simple Baby

- **Ngoại hình:** Là một con rồng non nhỏ bé, mang lớp da đen ánh xanh như đá obsidian sống. Cặp mắt to tròn ánh xanh lam, luôn mở to đầy tò mò và cảnh giác. Trên đầu mọc ra các gai nhỏ sắc nhọn như những mầm sừng. Phía sau lưng là đôi cánh mảnh mai, ngắn nhưng linh hoạt, giúp giữ thăng bằng và lướt nhẹ trong không khí. Thân hình thấp, linh hoạt với bốn chi nhỏ nhưng chắc khỏe.
- **Vũ khí:** quả cầu lửa.
- **Phương thức tấn công:** tung một quả cầu lửa nhỏ về phía nhân vật khi tiến vào phạm vi tấn công của nó.

Tiger Drago Simple Big

- **Ngoại hình:** là một con rồng trưởng thành oai vệ, sở hữu lớp da đen tuyền bóng loáng như thép rèn, với các mảng vảy dày và cứng. Đôi mắt vàng rực như hổ phách, ánh lên sự sắc lạnh và trí tuệ cổ xưa. Đôi cánh khổng lồ, dài vượt thân thể, mỗi khi vỗ lên tạo nên cơn gió rít như tiếng gọi báo tử. Dọc sống lưng là các gai nhọn dựng đứng, kéo dài đến tận đuôi, giúp nó trông như một chiến binh bọc giáp.
- **Vũ khí:** quả cầu lửa.
- **Phương thức tấn công:** tung một quả cầu lửa lớn về phía nhân vật khi tiến vào phạm vi tấn công của nó.

Treasure Chest Monster

- **Ngoại hình:** Là một chiếc rương kho báu bị nghiền, với thân gỗ cũ kỹ và khung kim loại vàng gỉ. Khi bị đánh lừa, nắp rương bật mở như cái hàm quái thú, để lộ hàng răng nanh sắc nhọn cùng lưỡi dài màu tím thè ra đầy đe dọa.
- **Vũ khí:** là một quái vật bị nghiền thì nó có một chiếc lưỡi dài đó chính là vũ khí chính của nó.
- **Phương thức tấn công:** khi gần người chơi nó sẽ dùng chiếc lưỡi của mình tấn công người chơi.

Wraith Mage-Purple

- **Ngoại hình:** là một pháp sư hồn ma khoác áo choàng đen tím, thân thể phát sáng xanh độc như bị nguyên rửa. Đầu đội mũ trụ có gai và bùa chú xoay quanh. Nó lơ lửng trên không, hai tay tỏa ra năng lượng ma thuật, sẵn sàng tung ra những luồng phép hắc ám tiêu diệt kẻ xâm nhập.
- **Vũ khí:** quả cầu phép thuật.
- **Phương thức tấn công:** khi vào tầm ngắm nhìn thấy người chơi nó sẽ tấn công bằng cách triệu hồi ra quả cầu bay tới người chơi.

Wraith Spearman-Purple

- **Ngoại hình:** là một chiến binh hồn ma cầm trường thương và khiên, khoác giáp đen viền tím, lấp lánh ánh vàng như giáp hoàng tộc bị lãng quên. Thân thể phát sáng xanh độc, ánh mắt rực lửa tím.
- **Vũ khí:** với những kiến thức khi còn sống thì nó là một chiến binh mãnh liệt cầm trên tay một chiếc dao đó chính là vũ khí của nó.
- **Phương thức tấn công:** khi tiến gần người chơi nó sẽ tấn công người chơi bằng chiếc dao của nó.

Wraith Swordsman-Purple

- **Ngoại hình:** là một hồn ma sát thủ mang áo giáp đen tím viền vàng, cơ thể phát sáng xanh độc và đôi mắt rực lửa tà ác. Cả hai tay cầm lưỡi đao cong sắc lạnh, luôn di chuyển lặng lẽ trong bóng tối.
- **Vũ khí:** hai tay cầm cây đao.
- **Phương thức tấn công:** khi tiến gần người chơi nó sẽ xoay hai chiếc đao của nó gây sát thương cho người chơi.

1.6.5 Thiết kế hình ảnh nhân vật, bối cảnh, quái vật trong game, các bản đồ trong game

1.6.5.1 Thiết kế hình ảnh nhân vật Chính (Character Design)

Knight:



Hình 1.6.5.1-1: Ngoại hình nhân vật hiệp sĩ.

Archer:



Hình 1.6.5.1-2: Ngoại hình nhân vật cung thủ.

Mage:



Hình 1.6.5.1-3: Ngoại hình nhân vật pháp sư.

1.6.5.2 Thiết kế hình ảnh nhân vật phụ

Lily:



Hình 1.6.5.2-1: Ngoại hình nhân vật Lily.

Guild Master:



Hình 1.6.5.2-2: Ngoại hình nhân vật Guild Master.

Sienna:



Hình 1.6.5.2-3: Ngoại hình nhân vật Sienna.

BlackSmith:



Hình 1.6.5.2-4: Ngoại hình nhân vật BlackSmith.

Innkeeper:



Hình 1.6.5.2-5: Ngoại hình nhân vật Innkeeper.

Potion ShopKeeper:



Hình 1.6.5.2-6: Ngoại hình nhân vật Potion ShopKeeper.

Trainer:



Hình 1.6.5.2-7: Ngoại hình nhân vật Trainer.

Item ShopKeeper



Hình 1.6.5.2-8: Ngoại hình nhân vật Item ShopKeeper.

1.6.5.3 Thiết kế bối cảnh

Phong cách chung của thế giới game

Thế giới trong Rise of Solaryn được xây dựng theo phong cách fantasy trung cổ, đa dạng và đầy màu sắc, với các khu vực riêng biệt từ thành cổ cho đến những ngục tối nguy hiểm. Mỗi khu vực đều có phong cách hình ảnh riêng, được thể hiện qua màu sắc, ánh sáng và kiến trúc đặc trưng, mang lại cảm giác khám phá mới mẻ liên tục cho người chơi.

Thế giới của Rise of Solaryn phải được chia thành các khu vực rõ ràng, mỗi khu vực có một phong cách hình ảnh và màu sắc riêng biệt. Bắt đầu tại một vùng dân cư nhộn nhịp nằm giữa đồng bằng xanh tươi. Khu vực này không có thành trì hay tháp canh, chỉ là những ngôi nhà mái đỏ san sát, chợ búa sầm uất và người dân trao đổi mua bán tấp nập. Người chơi có thể tự do đi lại, trò chuyện, mua sắm hoặc nâng cấp trang bị. Ở vùng trung tâm đi về phía Nam là cánh đồng lúa trải dài, nơi thỉnh thoảng xuất hiện lũ quái vật phá hoại mùa màng. Phía Bắc là khu rừng rậm u ám, nơi ẩn chứa lối dẫn vào tầng tiếp theo, được canh giữ bởi một con quái vật khổng lồ.

Mỗi khu vực trong game đều có thiết kế độc đáo, mang lại cảm giác khám phá liên tục cho người chơi

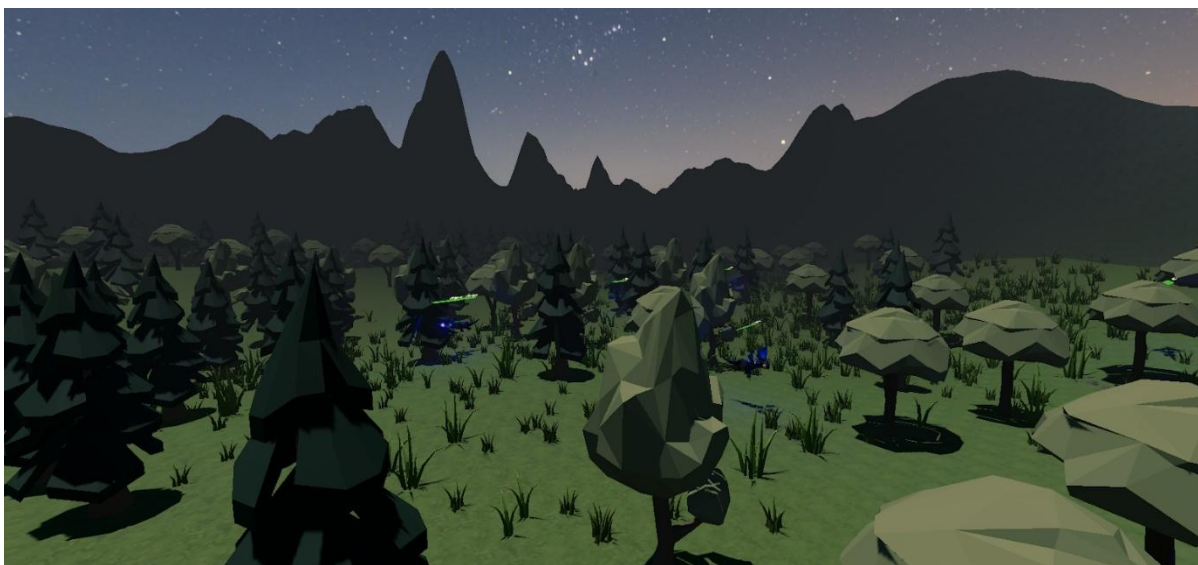
Tầng 1:



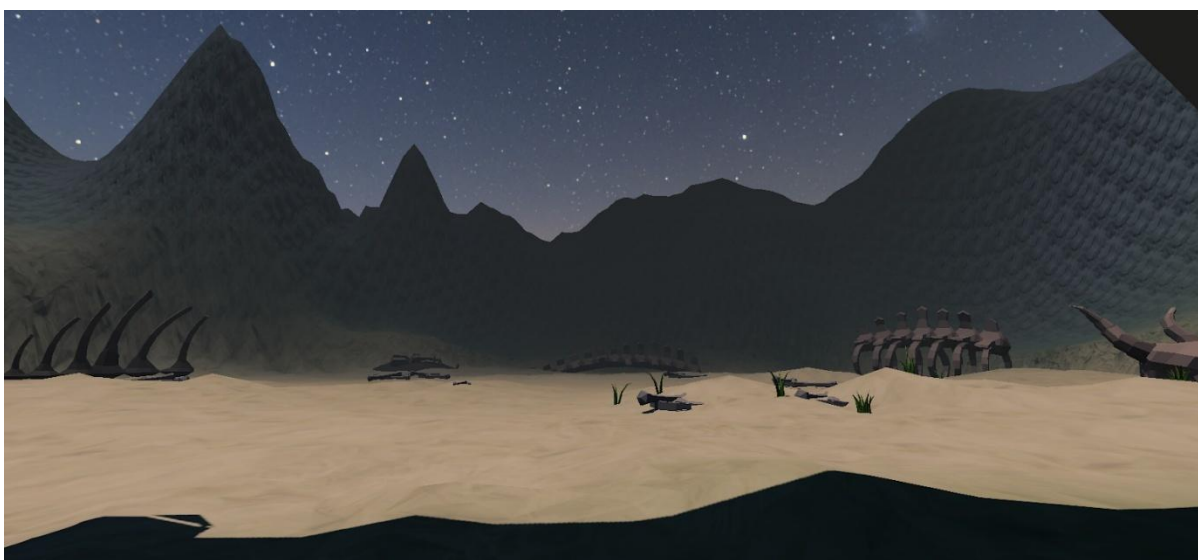
Hình 1.6.5.3-1: Hiệp hội Rise.



Hình 1.6.5.3-2: Cánh đồng trung tâm.



Hình 1.6.5.3-3: Rừng hắc ám.



Hình 1.6.5.3-4: Khu vực trùm cuối.

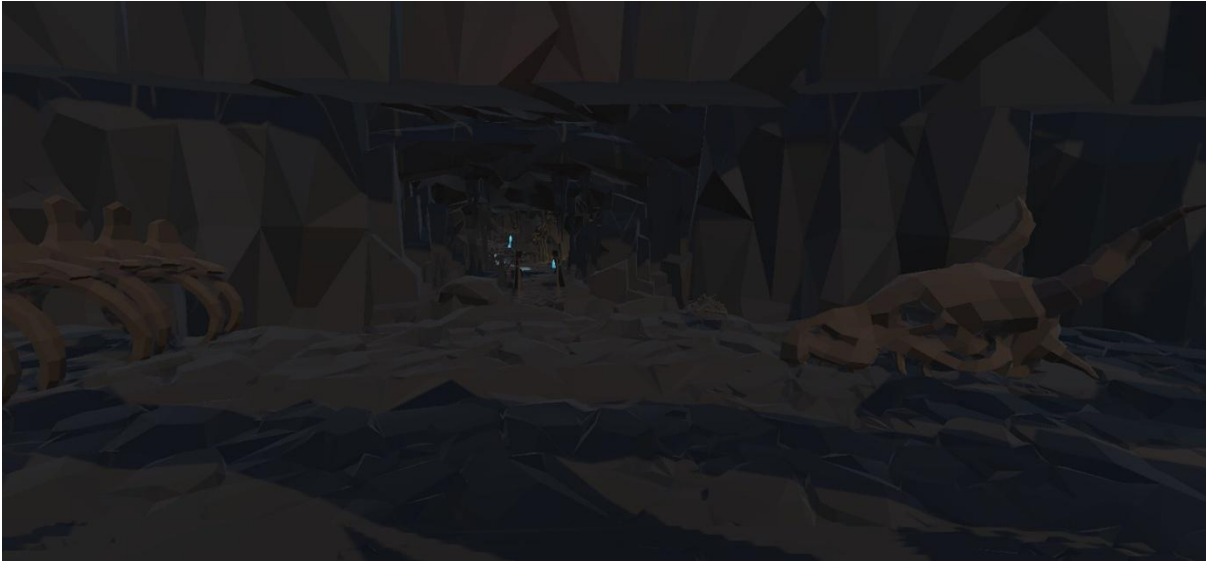
Tầng 1 thể hiện một phong cách thiết kế 3D low-poly (đa giác thấp), mang đậm chất giả tưởng (fantasy) và cổ tích. Cảnh vật được xây dựng với màu sắc tươi sáng, kiểu dáng đơn giản nhưng đầy sức sống. Các tòa nhà trong thị trấn có mái ngói đỏ đặc trưng, phân tường gỗ và đá được tạo hình gồ ghề, tạo cảm giác thủ công và mộc mạc. Đường phố là các lối đi đất xen lẫn cỏ dại, mang đến cho người chơi cảm giác làng quê yên bình nhưng không kém phần nguy hiểm.

Không gian xung quanh gồm nhiều cây cối, bụi cỏ và hoa nở rộ, tất cả đều được tạo hình bằng các khối đa giác đơn giản nhưng dễ nhận diện. Phong nền là dãy núi cao bao quanh thị trấn, tạo chiều

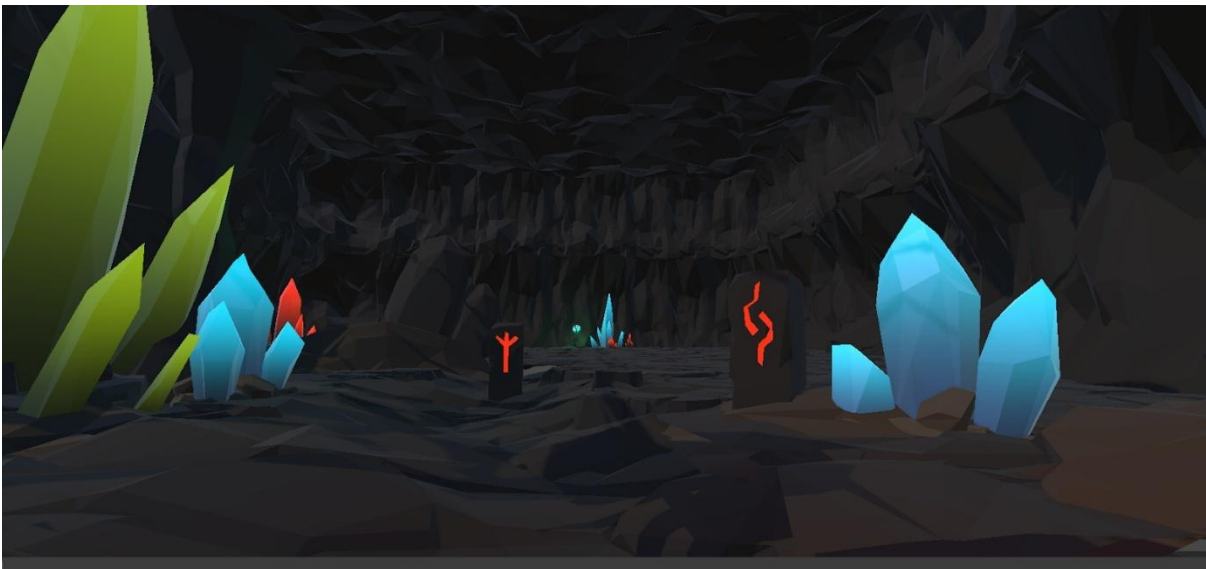
sâu và cảm giác bao bọc cho khu vực này. Ngoài ra, các vật thể như đèn đường, bệ đá giữa quảng trường và giếng nước cũng góp phần tăng tính sinh động cho môi trường.

Tổng thể, phong cách thiết kế của tầng 1 mang lại cảm giác ấm cúng, thân thiện và đậm chất game nhập vai phiêu lưu thời trung cổ, phù hợp cho bối cảnh mở đầu của một cuộc hành trình kỳ ảo.

Tầng 2:



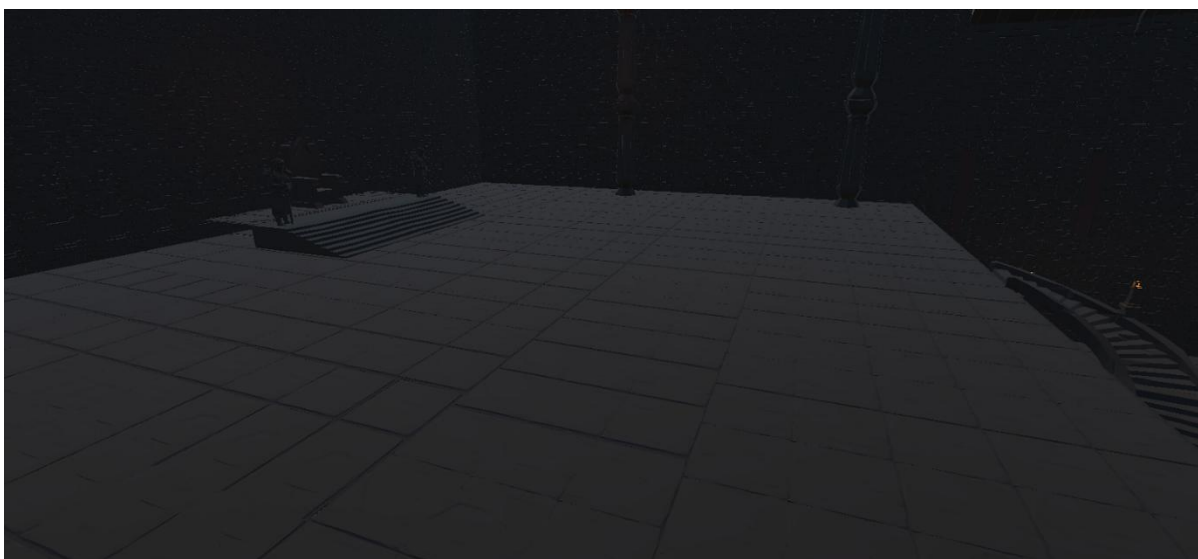
Hình 1.6.5.3-5: Cửa hang.



Hình 1.6.5.3-6: Động pha lê.



Hình 1.6.5.3-7: Di tích cổ đại.



Hình 1.6.5.3-8: Khu vực trùm cuối.

Tầng 2 được thiết kế theo phong cách **3D low poly**, mang lại cảm giác huyền bí và siêu thực thông qua việc sử dụng các mô hình đơn giản nhưng hiệu quả về mặt thị giác. Các chi tiết trong môi trường được tạo hình bằng các khối đa giác lớn, không có quá nhiều chi tiết nhỏ, giúp giữ được tính tối giản nhưng vẫn truyền tải rõ nét không khí và mục đích của từng khu vực.

Tầng này chia thành hai mảng rõ rệt:

Khu vực hang động mở khoáng có màu sắc tối, lạnh, sử dụng các tông màu đen, xám đá làm chủ đạo. Không gian trở nên sinh động hơn với sự xuất hiện của **các tinh thể phát sáng** đa màu (xanh dương, đỏ, lục), cùng với những **cột đá ma thuật** khắc ký hiệu phát sáng tất cả đều có hình dạng sắc cạnh, gợi cảm giác kỳ bí và siêu nhiên. Ngoài ra, **bộ xương hóa thạch** nằm rải rác cũng góp phần tạo nên bối cảnh cổ xưa, nguy hiểm.

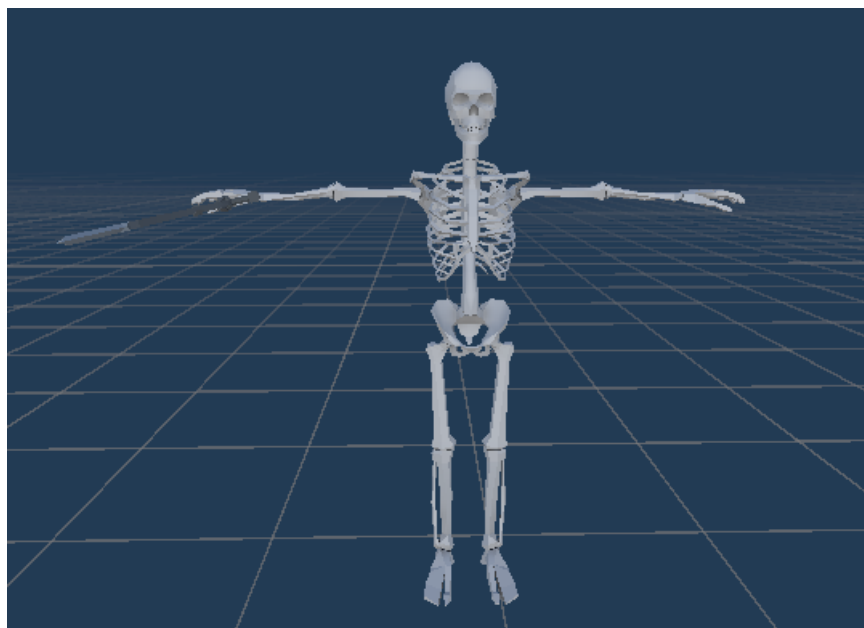
Khu vực lâu đài tế đàn mang thiết kế cổ kính với tường đá, tháp canh và ánh sáng từ các **đuốc tường low poly**. Khu vực này mang phong cách phương Tây thời trung cổ, với cầu thang đá lớn, thảm đỏ và không gian thoáng rộng như sảnh chính của một pháo đài hay điện thờ. Bố cục không gian đều đặn, vuông vức đúng chuẩn low poly, nhưng vẫn tạo được chiều sâu và không khí nghiêm trang, thần bí.

Tóm lại, tầng 2 mang đậm phong cách **dark fantasy**, nơi người chơi có thể cảm nhận được sự rùng rợn, bí hiểm, kết hợp giữa yếu tố khai khoáng kỳ ảo và không gian cổ đại thiêng liêng.

1.6.5.4 Hình ảnh quái vật:



Hình 1.6.5.4-1: Ngoại hình quái Bone Bow



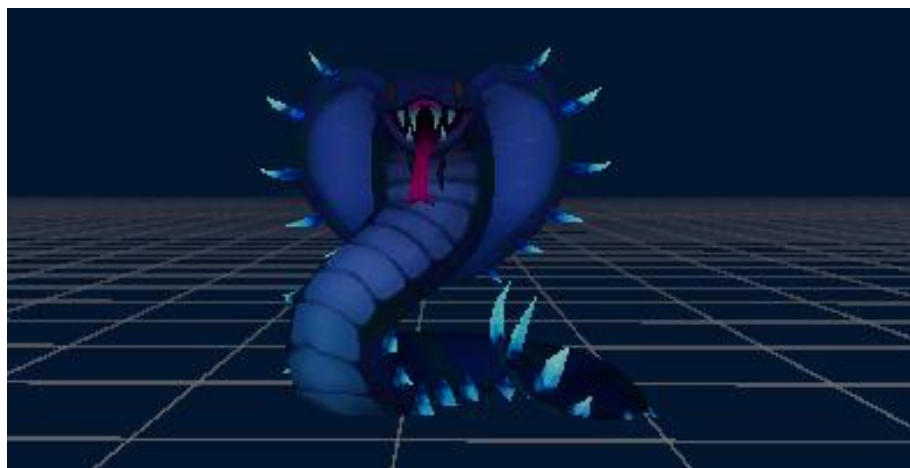
Hình 1.6.5.4-2: Ngoại hình quái Bone Soldier



Hình 1.6.5.4-3: Ngoại hình quái Dark Treant Green



Hình 1.6.5.4-4: Ngoại hình quái Dreadwood



Hình 1.6.5.4-5: Ngoại hình quái King Cobra-Blue



Hình 1.6.5.4-6: Ngoại hình quái Lin Chord Sorcerer



Hình 1.6.5.4-7: Ngoại hình quái Minotaur



Hình 1.6.5.4-8: Ngoại hình quái Demon_Lord



Hình 1.6.5.4-9: Ngoại hình quái Reaper_Legacy



Hình 1.6.5.4-10: Ngoại hình quái One Eyed Wizard



Hình 1.6.5.4-11: Ngoại hình quái Orc_Wolfrider



Hình 1.6.5.4-12: Ngoại hình quái Scarecrow-Purple



Hình 1.6.5.4-13: Ngoại hình quái SkeletonMage



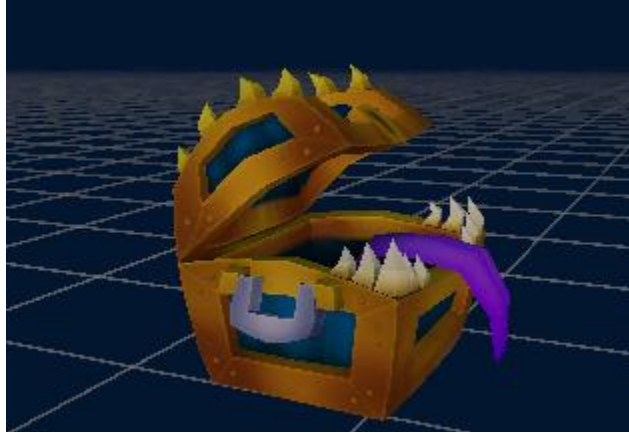
Hình 1.6.5.4-14: Ngoại hình quái Spider



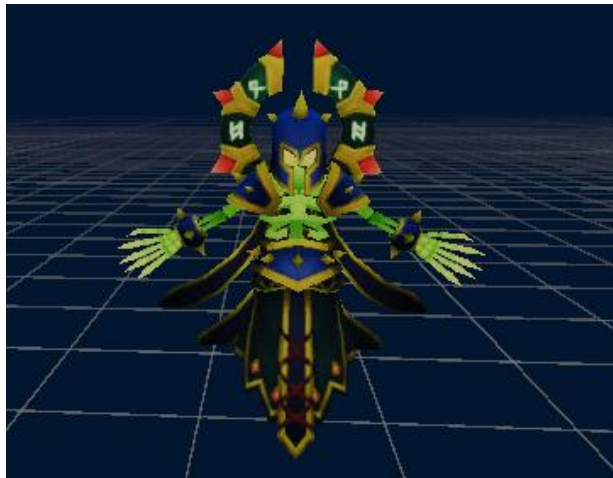
Hình 1.6.5.4-15: Ngoại hình quái Tiger Dragon Simple Baby



Hình 1.6.5.4-16: Ngoại hình quái Tiger Dragon Simple Big



Hình 1.6.5.4-17: Ngoại hình quái Treasure Chest Monster



Hình 1.6.5.4-18: Ngoại hình quái Wraith Mage-Purple



Hình 1.6.5.4-19: Ngoại hình quái Wraith Spearman-Purple



Hình 1.6.5.4-20: Ngoại hình quái Wraith Swordsman-Purple

1.6.5.5 Thiết kế bản đồ:

Tầng 1:



Hình 1.6.5.5-1: Bản thiết kế sơ đồ tầng 1

Thiết kế bản đồ tầng một là một vùng đất lớn được chia làm 3 khu vực chính và tất cả được bao quanh bởi các địa hình núi cao.

Khu vực đầu tiên là gồm 1, 2.

Là vị trí xuất phát của người chơi khi vừa bắt đầu game

Là khu vực thị trấn, đây là một khu vực an toàn với các npc như thợ rèn và shop.

Khu vực 2 gồm 3, 4:

Đây là khu vực trung tâm xảy ra các cuộc tấn công của quái vật người chơi sẽ làm nhiệm vụ đánh đuổi quái vật ở đây.

Là cổng ngăn cách giữ khu vực quái vật và khu vực dân cư có vai trò lớn trong cốt truyện game.

Khu vực 5, 6:

Là khu vực Gloomwood là nơi ở của các loại quái vật.

Là nơi ở của boss tầng người chơi buộc giết boss tầng để lên tầng mới.

Tầng 2:



Hình 1.6.5.5-2: Bản thiết kế sơ đồ tầng 2

Tầng 2 được thiết kế với 10 khu vực riêng biệt:

Tầng này được thiết kế là hệ thống hang và di tích ngầm, địa hình hẹp và tổ chức quái dày đặc.

Người chơi sẽ bắt đầu tại vị trí số 1.

Cốt truyện sẽ dẫn dắt người chơi qua phòng 2 và 3. Và đi đến cuối tại số 4.

Sau đó người chơi phải làm nhiệm vụ đánh quái, đánh boss rải rác tại các phòng theo thứ tự từ 5 đến 9.

Sau đó sẽ mở khóa cổng dịch chuyển đưa người chơi sang phòng 10 cũng là nơi đánh boss cuối cùng.

1.7 Chi tiết về thế giới game và cấp độ

1.7.1 Giao diện và cảm giác của thế giới game

Thế giới trong trò chơi được phân chia thành 2 phần riêng biệt đại diện cho 2 tầng của tòa tháp là nội dung chính của trò chơi.

Đối với tầng một khởi đầu người chơi được làm quen với một phong cách fantasy gần với phong cách thế giới gốc của nhân vật chính trong cốt truyện tạo cảm giác quen thuộc và có sự chuyển tiếp, không thay đổi quá nhanh tuy nhiên tầng một lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác. Với một tông màu sắc lạnh, u tối kèm với sự mờ ảo của sương mù dày đặc, Cùng ánh sáng le lói trong đêm là điểm thu hút mọi ánh nhìn. Người chơi sẽ cảm thấy bị cuốn vào thế giới u tối và bí ẩn này. Cùng nhạc nền chậm rãi, mang âm hưởng fantasy phiêu lưu gợi cảm giác lạnh lẽo và chết chóc.

Tầng hai lại một không gian hoàn toàn khác. Khi người được đặt vào một không gian tối và hẹp. Một hang động với nhiều lối đi cạm bẫy. Với gam màu u tối thiếu sáng. Những ánh sáng hiếm hoi sẽ là tạo cảm giác dễ chịu sau những giây phút căng thẳng trong hang đá. Một âm nhạc u ám và những âm thanh hang động kỳ lạ sẽ tạo một trải nghiệm rùng rợn khó quên.

1.7.2 Các địa điểm chính trong game

- Thị trấn rise thành trì của cuối của con người trong tòa tháp sẽ là điểm xuất của chuyến hành trình. Tại đây người chơi sẽ bắt đầu làm quen với cuộc hành trình này. Thực hiện các nhiệm vụ đánh đuổi quái bảo vệ mọi người trong thị trấn.

- Khu âm u: nơi cư trú của vô vàng quái vật tăng một người chơi sẽ chinh phục khu rừng đánh bại trùm cuối.
- Hang động phế tích cổ xưa: Nơi đây là ngàn năm trước xảy ra cuộc thánh chiến phong ấn. Là điểm đến cuối cùng của người tìm hiểu khám phá nơi này tìm ra câu trả lời cuối cùng cho mục tiêu chinh phục tòa tháp và chấm dứt nó.

1.7.3 Các cấp độ trong game

Các cấp độ được thiết kế để dẫn dắt người chơi từ dễ đến khó, dần nâng cao thử thách và tạo động lực khám phá tháp kỳ bí.

- Tầng 1 : Cấp dễ chủ yếu người chơi sẽ làm quen với cơ chế game, di chuyển, chiến đấu, trao đổi mua bán, làm nhiệm vụ và cốt truyện cơ bản.
- Tầng 2: Cấp khó khi người chơi đã quen với game thì đây là level để thử thách người chơi mật độ quái dày đặc nhiều boss và chiến đấu với boss cuối

1.8 Tối ưu hóa cách chơi (Game play) và quản lý độ khó. Kế hoạch phát triển game, kiểm thử bảo đảm chất lượng và phát hành game ra thị trường

1.8.1 Tối ưu hóa luồng chơi trong game (Game flow optimization)

- Mục tiêu: Tạo trải nghiệm tốt, cân bằng giữa cốt truyện và hành động.
- Khởi đầu: Hướng dẫn cơ bản, cho phép người chơi tự khám phá cơ chế sau 5 phút đầu. Với các nhiệm vụ đơn giản không có nhiều chi tiết.
- Giữa game: Cân bằng chiến đấu và cốt truyện. Thêm các sự kiện cốt truyện dồn dập hơn. Để người chơi hứng thú hơn. Có thể mở các cốt truyện ẩn tạo chiều sâu.
- Cuối game: Chốt lại cốt truyện, làm cho cốt truyện mạch lạc dễ hiểu. Và đảm bảo các trận đánh cuối cùng đủ thử thách.

II. Tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển và điều khiển

Mục tiêu:

- Di chuyển mượt mà, cảm giác chân thật.
- Phản hồi nhanh, chính xác với mọi đầu vào
- Di chuyển: Tối ưu hóa input buffer, dùng Rigidbody 3D.
- Chạy: Cho cảm giác tăng tốc rõ ràng.

- Lăn né (dodge roll): Kết hợp animation cancel và cooldown để kiểm soát chiến thuật.

1.8.2 Tối ưu hóa cơ chế chiến đấu, hệ thống kỹ năng, môi trường (Mechanics refinement)

TỐI ƯU HÓA CƠ CHẾ CHIẾN ĐẤU VÀ KỸ NĂNG

I. Chiến đấu.

Mục tiêu: Trực quan dễ hiểu, dễ thành thạo, hạn chế về cooldown và mana.

- Combo System: Hệ thống đánh liên hoàn với input chính xác theo nhịp.
- Dodge: Tối ưu giữa tấn công và né tránh hạn chế spam.
- Combat Feedback: Hiệu ứng rung, flash, particle, âm thanh.

Tương tác môi trường:

- Sử dụng vật lý thực: phá hủy một số đồ vật

1.8.3 Kế hoạch phát triển game

Kế Hoạch Phát Triển Game		
Giai đoạn chính	Thời gian	Danh sách công việc
Giai đoạn 1: Tiền sản xuất	Tuần 1–2	- Viết GDD, phân tích gameplay, xây dựng world lore. - Thiết kế hệ thống chiến đấu cơ bản. - Prototype camera & điều khiển nhân vật. - Lên danh sách asset cần thiết.
Giai đoạn 2: Cốt lõi gameplay	Tuần 3–7	- Xây dựng hệ thống chiến đấu cơ bản (combo, né đòn) - Hệ thống animation, điều khiển, camera

		- Lập trình AI địch cơ bản - Hoàn thiện các hệ thống nội tại: máu, mana, hiệu ứng
Giai đoạn 3: Nội dung & UI	Tuần 8–12	- Làm cốt truyện, mỗi chương gồm đoạn thoại, nhiệm vụ, map, boss. - Giao diện UI, menu, hệ thống nhiệm vụ. - Sound effect, nhạc nền tạm thời.
Giai đoạn 4: Tinh chỉnh & mở rộng	Tuần 13–15	- Hoàn thiện toàn bộ cốt truyện - Tối ưu hóa performance, animation. - Hiệu ứng đặc biệt (VFX, camera)
Giai đoạn 5: Kiểm thử & phát hành	Tuần 16	- Kiểm thử toàn bộ game - Fix bug theo độ ưu tiên - Chuẩn bị đóng gói game & tài liệu kỹ thuật

Phân chia công việc theo chuyên môn	
Công việc	Thành viên
Viết GDD	Long, Thuận, Trí
Viết cốt truyện, nhiệm vụ	Long
Tìm kiếm và thêm asset	Hoang

Player (Knight,Mage,Archer)	Phúc
Quái vật (AI, Animation)	Hoàng
Hệ thống Skill cho nhân vật (animation, hiệu ứng)	Long, Thuận
Hệ thống nhiệm vụ	Trí
Mini map	Trí
Hệ thống cốt truyện	Long
Hệ thống đối thoại với NPC	Long
Backend, lưu dữ liệu, đăng ký, đăng nhập, nạp tiền	Thông
Inventory	Phúc
UI,UX	Thuận, Trí
Thiết kế, xây và dựng bản đồ	Long, Thuận, Hoàng
Triển khai cốt truyện và nhiệm vụ	Long
Kết nối API	Phúc
Shop	Phúc

1.8.4 Kiểm thử và bảo đảm chất lượng

Các giai đoạn kiểm thử		
Giai đoạn	Thời điểm	Nội dung kiểm thử
Prototype Testing	Tuần 2	- Kiểm tra hệ thống điều khiển, camera, animation - Phản hồi từ nhóm nội bộ
Core Mechanics Quality Assurance	Tuần 6	- Kiểm tra hệ chiến đấu, collision, AI - Phát hiện bug logic
Content Quality Assurance	Tuần 10	- Kiểm tra các nhiệm vụ, script. - Kiểm tra UI, hệ thống thoại
Stress & Performance	Tuần 13	- Kiểm tra FPS, loading, memory, xử lý hiệu ứng - Tối ưu vật thể và ánh sáng
Final QA (Polish)	Tuần 15–16	- Kiểm tra tổng thể: lỗi chơi, bug UI, trải nghiệm người chơi

2 PHẦN 2 – TÀI LIỆU KỸ THUẬT

2.1 Phân tích ý tưởng game

Phân tích bối cảnh phát triển game theo mô hình SWOT:

Điểm mạnh:

- Ý tưởng game mang tính giải trí cao: người chơi điều khiển nhân vật chinh phục tòa tháp đầy thử thách và bí ẩn. Thể loại RPG chiến đấu đầy thú vị giúp người hiểu rõ thêm về câu chuyện và hóa thân vào trò chơi.
- Nhiều class nhân vật với các kỹ năng khác nhau, tạo sự đa dạng trong trò chơi.
- Thiết kế gameplay linh hoạt, dễ mở rộng cấp độ và chức năng.
- Lối build nhân vật mới mới đem lại cảm giác mới cho người chơi.
- Đồ họa 3D sống động, mô hình nhân vật và môi trường phong phú.
- Sử dụng Unity engine mạnh, tài liệu phong phú, kết hợp database lưu dữ liệu người dùng.

Điểm yếu:

- Nhóm phát triển nhỏ, chỉ có 6 thành viên.
- Thời gian phát triển giới hạn trong 2-3 tháng.
- Chưa có kinh nghiệm phát hành game chính thức.
- Vận hành còn nhiều vấn đề vào giai đoạn đầu.

Cơ hội:

- Thị trường game 3D hành động đang phát triển mạnh.
- Người chơi ngày càng yêu thích game nhập vai, khám phá.
- Thiết bị chơi game hỗ trợ đồ họa cao ngày càng phổ biến.

Thách thức:

- Cạnh tranh với nhiều tựa game 3D nổi bật trên thị trường.
- Đảm bảo hiệu năng mượt mà trên thiết bị cấu hình trung bình.
- Bug liên quan đến mô hình 3D, va chạm, animation phát sinh.
- Phát triển được trên đa nền tảng, tối ưu được hiệu xuất.

2.2 Thiết kế game

Viết tài liệu mô tả chi tiết toàn bộ thiết kế game:



Hình 2.2-1: Sơ đồ game loop

Trạng thái Game: Start -> LoadScene -> Playing -> Pause/Resume -> GameOver -> Retry/BackMenu.

Scene: Main Menu, Select Character, Level 1, Level 2.

- **Thể loại game:**
- 3D hành động nhập vai (Action RPG), kết hợp khám phá và nâng cấp nhân vật.
- Điều khiển góc nhìn top down, camera nhìn từ trên xuống.

Tài nguyên đồ họa:

- Nhân vật: Player (3 class:Hiệp sĩ, Cung thủ, Pháp sư),
- Enemy (Bone Bow,Bone Soldier,Dark Treant Green,Dreadwood,King Cobra-Blue,Lin Chord Sorcerer,Minotaur,Demon_Lord,Reaper_Legacy,One Eyed Wizard,Orc_Wolfrider,Scarecrow-Purple,SkeletonMage,Spider,Tiger Dragon Simple Baby,Tiger Dragon Simple Big,Treasure Chest Monster,Wraith Mage-Purple,Wraith Spearman-Purple,Wraith Swordsman-Purple, Boss – có hoạt ảnh).
- Vật phẩm: Coin, HP Potion, EXP Scroll, Upgrade.
- Môi trường:3D nhiều tầng, cửa sắt, bẫy, đèn lồng,cây cối,nhà cửa...

- Hiệu ứng: Particle System cho kỹ năng, aura, đòn đánh đặc biệt.

Thiết kế UI/UX:

- Màn hình chính: logo 3D, Play, Setting, Shop.
- HUD: thanh máu 3D + overlay UI, kỹ năng cooldown, minimap 3D, Setting game.
- Popup: cửa hàng vật phẩm, bảng nâng cấp chỉ số.

Thiết kế gameplay:

- Luật chơi: vượt qua từng tầng tháp, làm nhiệm vụ cốt truyện, tiêu diệt boss, nhặt vật phẩm, đánh quái nâng cấp chỉ số.
- Mỗi tầng có thiết kế riêng: platform, bẫy, puzzle hoặc quái vật.
- Cấp độ tăng dần độ khó, mở khóa kỹ năng mới.

Thiết kế âm thanh:

- BGM: nhạc nền theo từng tầng hoặc trạng thái (bình thường, nguy hiểm).
- SFX: chém, nhảy, lăn, ăn vật phẩm, hiệu ứng kỹ năng.
- Voice: thoại phản hồi khi nâng cấp, chiến đấu, trạng thái nguy hiểm.

2.3 Công nghệ & hệ thống

Tài liệu mô tả nền tảng kỹ thuật sử dụng:

Công nghệ/Engine:



Hình 2.3-1: Icon Unity



Hình 2.3-2: Ngôn ngữ C#

Unity Engine: Dự án sử dụng cụ thể phiên bản 2022.3.59f1

Ngôn ngữ lập trình : C#

Công cụ hỗ trợ :

Visual Studio



Hình 2.3-3:Icon phần mềm Visual Studio

Git / GitHub Desktop

Unity Package Manager



Hình 2.3-4: Icon phần mềm Github Desktop

Yêu cầu hệ thống:

Cấu hình tối thiểu CPU i5, Ram 8G, GPU GTX 1050, Unity có thể build được các nền tảng:

Windows (.exe): Có thể hỗ trợ tốt, tốc độ build trung bình.

WebGL: Có thể build, nhưng quá trình export khá nặng cấu hình thấp, dễ bị đứng máy nếu scene phức tạp.

Kiến trúc code:

Mô hình MVC (Model - View - Controller): Dễ tách biệt logic, giao diện và điều khiển , dễ mở rộng và bảo trì.

Thành phần	Vai trò	Một số trong game
Model	Dễ quản lý dữ liệu và logic	WeaponData, ItemData
View	Hiển thị thông tin lên UI hoặc màn hình	HUB, HealthBar
Controller	Xử lý input, điều khiển hành vi của game theo dữ liệu và cập nhập View	PlayerController

State Machine (Các trạng thái): Dễ quản lý hành vi thay đổi theo trạng thái.

Thành phần	Vai trò	Một số trong game
State	Một trạng thái cụ thể	Playerstats, Enemystats
StateMachine	Điều phối trạng thái và chuyển đổi	AI_Movement

Transition	Quy tắc chuyển trạng thái	Animator Controller
------------	---------------------------	---------------------

ScriptableObject: Lưu trữ và tái sử dụng một cách dễ dàng và dễ chỉnh sửa trên Inspector.

Ứng dụng	Mô tả	Một số trong game
Dữ liệu vũ khí	Lưu thông tin weapon	WeaponData
Dữ liệu Item	Lưu thông tin vật phẩm	ItemData
Dữ liệu Enemy	Lưu thông tin tên	EnemyNameManager

Sơ đồ module / lớp chính:

Trong quá trình phát triển game, đồng thời hệ thống chính được chia thành nhiều phần, mỗi module gồm nhiều script đảm bảo nhận một vai trò cụ thể nào đó. Giúp phân chia rõ ràng để bảo trì và mở rộng, tích hợp nhiều dịch vụ, cơ chế chiến đấu đa dạng, quản lý vũ khí và các trạng thái nhân vật.

Module nhân vật

- PlayerMovement: Quản lý chuyển động của người chơi
- PlayerAttack: Xử lý tấn công
- PlayerState: Xác định trạng thái nhân vật
- PlayerStats: Thông số nhân vật

Module quản lý lớp nhân vật

- Characterclass: xác định kiểu nhân vật (Warrior, Archer, Mage)
- ClassDataPlayer: Dữ liệu cụ thể của từng lớp nhân vật
- ClassManager: Điều phối lựa chọn và chuyển đổi giữa các lớp nhân vật.
- Creaturestats: Thống kê chỉ số cụ thể sinh vật (cả enemy)

Module vũ khí

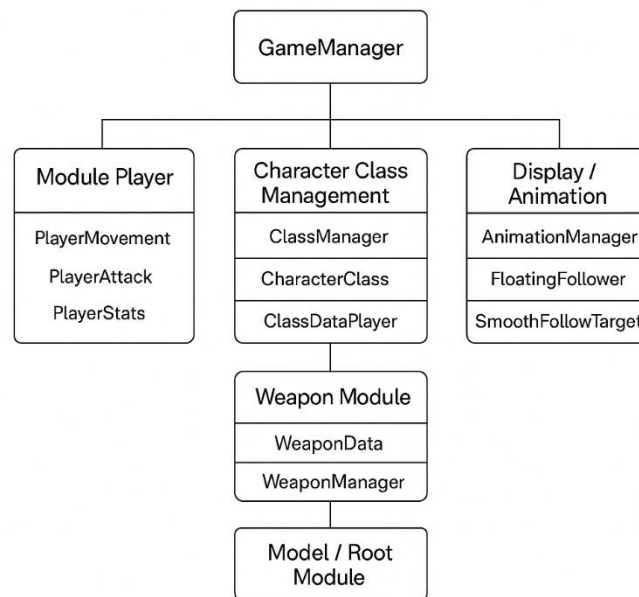
- WeaponData: lưu dữ liệu vũ khí
- WeaponManager: Quản lý trạng thái sử dụng, thay đổi hoặc nâng cấp của vũ khí

Mode Hiển thị / Animation

- AnimationManager: Điều khiển animation theo trạng thái
- FloatingFollower: Điều khiển theo vị trí đối tượng
- SmoothFollowTarget: Camera theo dõi người chơi mượt mà

Module khởi tạo và quản lý cấp cao

ModelRoot: Quản lý góc của mô hình 3D trong Scene.



Hình 2.3-5: Module quản lý góc của mô hình 3D trong Scene.

Tích hợp dịch vụ: Firebase để hỗ trợ các chức năng như xác thực người chơi, lưu trữ người chơi.

- Firebase Authentication được sử dụng để hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, và đăng xuất người chơi.
- Các chức năng như thực hiện nhiệm vụ, mua đồ, chiến đấu, nâng cấp kỹ năng.
- Firebase giúp xác thực người dùng với đồng bộ dữ liệu giữa nhiều thiết bị.

- Firebase Realtime Database dùng để lưu dữ liệu nhiệm vụ, vật phẩm, cấp độ và tiến trình người chơi.

2.4 Thực hiện dự án

Mô tả quá trình phát triển:

Cấu trúc tổ chức nhóm:

Tạ Huỳnh Phúc	Nhóm trưởng và lập trình game
Nguyễn Đoàn Huy Hoàng	Lập trình game
Dương Tiểu Long	Lập trình game
Đinh Minh Trí	Lập trình game
Trần Thái Thuận	Lập trình game
Trần Bảo Thông	Lập trình web và viết API

Bảng 2.4.1 Các thành viên nhóm

Quy trình phát triển:

- Kết hợp Agile và Scrum với các sprint. Mỗi sprint gồm các giai đoạn:
- Lập kế hoạch và chia task bằng Trello hoặc Notion.
- Họp đầu tuần để thống nhất mục tiêu sprint.
- Họp giữa và cuối sprint để cập nhật tiến độ, giải quyết vấn đề và tổng kết.
- Quản lý mã nguồn
- Công cụ sử dụng: Git kết hợp GitHub để quản lý mã nguồn và làm việc nhóm.
- Quy tắc đặt tên: Sử dụng camelCase cho biến và hàm, PascalCase cho tên class và file.
- Các thư viện / plugin sử dụng
- Cinemachine – Điều khiển camera động, hỗ trợ theo dõi nhân vật và cutscene.

- URP (Universal Render Pipeline) – Cải thiện hiệu suất hiển thị và hỗ trợ hiệu ứng đồ họa hiện đại.
- TextMeshPro – Hiển thị văn bản sắc nét và dễ tùy biến.
- NavMesh – Dẫn đường AI cho kẻ địch và NPC trong môi trường 3D.

Use Case Diagram:



Hình 2.4-1: Sơ đồ Usecase của gamer

Chi tiết Use Case (UC)

Actors: Gamer

UC Đăng ký:

Dữ liệu đầu vào: Username, Email, Password.

Sự kiện: Bắt đầu khi người chơi muốn đăng ký. Người chơi nhập username, email, mật khẩu. Hệ thống kiểm tra thông tin và gửi mã OTP cho phép đăng ký nếu thấy hợp lệ.

Ngoại lệ: Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi, hủy bỏ quá trình đăng ký và người chơi phải đăng ký lại.

UC Đăng nhập:

Dữ liệu đầu vào: Username, Password

Sự kiện: Bắt đầu khi người chơi muốn đăng nhập. Người chơi nhập username, mật khẩu. Hệ thống kiểm tra thông tin và cho phép đăng nhập nếu thấy hợp lệ.

Ngoại lệ: Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi, hủy bỏ quá trình đăng nhập và người chơi phải đăng nhập lại.

UC Đăng xuất:

Sự kiện: Bắt đầu khi người chơi muốn đăng xuất. Người chơi click vào nút đăng xuất. Hệ thống sẽ kết thúc và trở về giao diện đăng nhập.

Điều kiện tiên quyết: Chỉ người chơi đã đăng nhập mới có thể đăng xuất.

UC chế độ chơi:

Sự kiện: Bắt đầu khi người chơi muốn bắt đầu trò chơi. Người chơi nhấn vào nút bắt đầu trò chơi. Hệ thống sẽ hiện lên giao diện để người chơi chọn nhân vật cho trò chơi.

UC Mua vật phẩm:

Sự kiện : Bắt đầu khi người chơi muốn mua vật phẩm. Người chơi tìm đến shop. Sau đó chọn vật phẩm để hiện danh sách tương ứng. Tiếp theo Hệ thống sẽ hiện lên giao diện mua nhân vật hoặc vật phẩm để người chơi mua.

Điều kiện tiên quyết : Chỉ người chơi đã đăng nhập và số tiền hoặc Diamond để mua vật phẩm phải đủ mới có thể mua vật phẩm mà mình chưa có.

UC nâng cấp kỹ năng:

Sự kiện : Bắt đầu khi người chơi đủ điều kiện để nâng cấp. Người chơi sẽ nhìn thấy các nâng cấp cho kỹ năng. Sau đó chọn nâng cấp theo mong muốn. Tiếp theo Hệ thống sẽ cập nhật nâng cấp cho kỹ năng của người chơi.

Điều kiện tiên quyết : Chỉ người chơi đã đăng nhập và có đủ điều kiện mới có thể nâng cấp kỹ năng.

UC nạp tiền:

Sự kiện : Bắt đầu khi người chơi muốn nạp tiền vào trò chơi. Người chơi sẽ nhấn vào nút nạp tiền và được chuyển hướng đến website của game. Sau đó chọn vào phần nạp tiền và chọn mệnh giá cần nạp. Tiến hành quét mã QR để nạp tiền. Hệ thống sẽ kiểm tra nếu hợp lệ sẽ cộng diamond vào tài khoản người chơi.

Điều kiện tiên quyết : Chỉ người chơi đã đăng nhập và đã có nhân vật mới có thể nạp tiền.



Hình 2.4-2: Sơ đồ Usecase của Admin

Chi tiết Use Case (UC)

Actors: Admin

UC Đăng nhập:

Dữ liệu đầu vào: Username, Password

Sự kiện: Bắt đầu khi admin muốn đăng nhập. Admin nhập username, mật khẩu. Hệ thống kiểm tra thông tin và cho phép đăng nhập nếu thấy hợp lệ.

Ngoại lệ: Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi, hủy bỏ quá trình đăng nhập và người chơi phải đăng nhập lại.

UC Đăng xuất:

Sự kiện: Bắt đầu khi Admin muốn đăng xuất. Admin nhấn vào nút đăng xuất. Hệ thống sẽ kết thúc và trở về giao diện đăng nhập.

Điều kiện tiên quyết: Chỉ Admin đã đăng nhập mới có thể đăng xuất.

UC Kiểm tra doanh thu:

Sự kiện: Bắt đầu khi Admin muốn kiểm tra tổng doanh thu từ người chơi. Hệ thống sẽ hiển thị số liệu doanh thu, bảng thống kê theo từng tháng.

Điều kiện tiên quyết: Chỉ Admin đã đăng nhập mới có thể thực hiện kiểm tra doanh thu.

UC Kiểm tra hoạt động của người chơi:

Sự kiện: Bắt đầu khi Admin muốn xem lịch sử hoạt động của người chơi (mua vật phẩm, nạp tiền, tham gia nhiệm vụ,...). Hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị tất cả thông tin của người chơi cần kiểm tra.

Điều kiện tiên quyết: Chỉ Admin đã đăng nhập mới có thể thực hiện kiểm tra hoạt động của người chơi.

Ngoại lệ: Nếu người chơi không tồn tại hoặc lỗi tải dữ liệu, hệ thống sẽ thông báo lỗi.

UC Xem danh sách người chơi:

Sự kiện: Bắt đầu khi Admin muốn xem toàn bộ danh sách người chơi, bao gồm thông tin cơ bản như tên, email, trạng thái hoạt động. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách thông tin của tất cả người chơi.

Điều kiện tiên quyết: Chỉ Admin đã đăng nhập mới có thể thực hiện xem danh sách người chơi.

UC Quản lý người chơi:

Sự kiện: Bắt đầu khi Admin muốn cập nhật, khóa/mở khóa hoặc xóa tài khoản người chơi. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin người chơi cần chỉnh sửa.

Điều kiện tiên quyết: Chỉ Admin đã đăng nhập mới có thể thực hiện quản lý người chơi.

Ngoại lệ: Nếu thao tác không thành công (lỗi server, tài khoản không tồn tại), hệ thống sẽ hiển thị lỗi.

UC Quản lý vật phẩm:

Sự kiện: Bắt đầu khi Admin muốn thêm, sửa hoặc xóa vật phẩm trong game (vũ khí, trang phục, nguyên liệu,...). Hệ thống sẽ cập nhật lại vật phẩm đã chỉnh sửa .

Điều kiện tiên quyết: Chỉ Admin đã đăng nhập mới có thể thực hiện quản lý vật phẩm.

UC Quản lý nhiệm vụ:

Sự kiện: Bắt đầu khi Admin muốn thêm/sửa/xóa các nhiệm vụ trong game. Có thể cấu hình phần thưởng, độ khó, yêu cầu. Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin nhiệm vụ đã chỉnh sửa .

Điều kiện tiên quyết: Chỉ Admin đã đăng nhập mới có thể thực hiện quản lý nhiệm vụ.

UC Quản lý kỹ năng:

Sự kiện: Bắt đầu khi Admin muốn thêm/sửa/xóa các kỹ năng của class nhân vật. Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin kỹ năng đã chỉnh sửa .

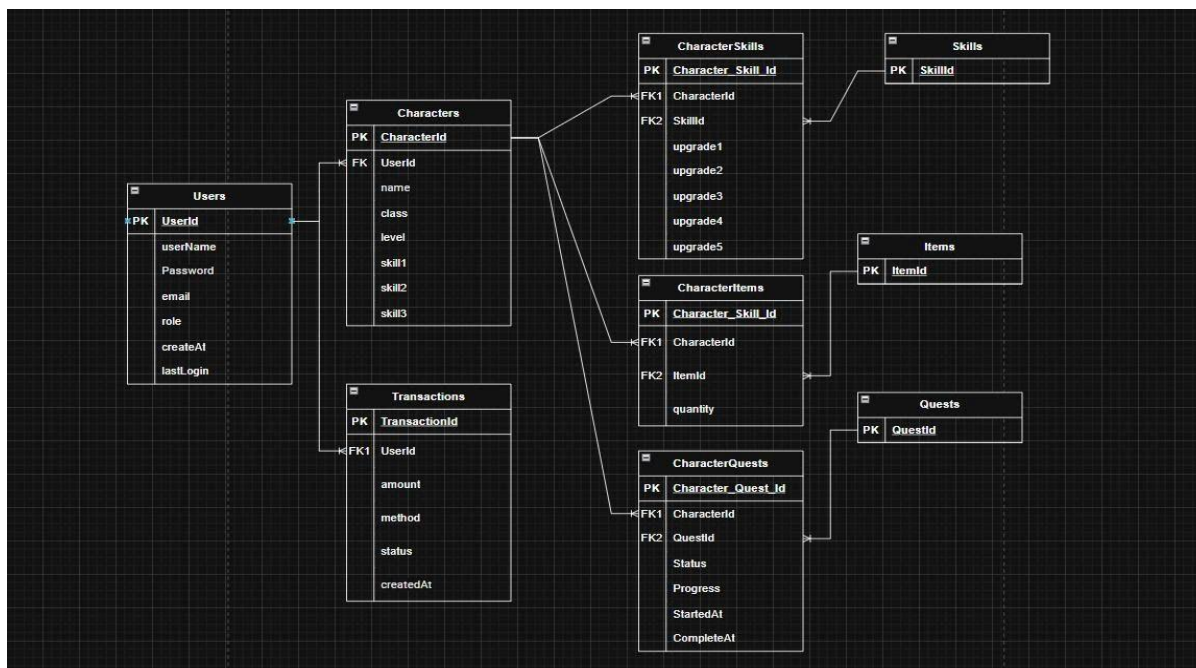
Điều kiện tiên quyết: Chỉ Admin đã đăng nhập mới có thể thực hiện quản lý kỹ năng.

UC Quản lý giao dịch:

Sự kiện: Bắt đầu khi Admin muốn kiểm tra và xử lý các giao dịch nạp tiền, mua vật phẩm,... Hệ thống sẽ hiển thị các giao dịch đang chờ xử lý .

Điều kiện tiên quyết: Chỉ Admin đã đăng nhập mới có thể thực hiện quản lý giao dịch.

Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD – Entity Relationship Diagram):



Hình 2.4-3: Sở đồ quan hệ của các thực thể

Bảng người chơi (User)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
UserId	SERIAL	Mã người dùng	PK
userName	VARCHAR	Tên người dùng	NOT NULL
Password	VARCHAR	Mật khẩu	NOT NULL
email	VARCHAR	Email	NOT NULL
role	VARCHAR	Vai trò	NOT NULL

createdAt	TIMESTAMP	Ngày tạo	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-----------	-----------	----------	------------------------------

Bảng 2.4.1: người nhân vật (Character)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
CharacterId	SERIAL	Mã nhân vật	PK
UserId	INT	Mã người dùng	FK
name	VARCHAR	Tên nhân vật	NOT NULL
class	VARCHAR	Lớp nhân vật	NOT NULL
level	INT	Cấp độ	DEFAULT 1

Bảng 2.4.3: kỹ năng nhân vật (CharacterSkills)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
Character_Skill_Id	SERIAL	Mã kỹ năng nhân vật	PK
CharacterId	INT	Mã nhân vật	FK
SkillId	INT	Mã kỹ năng	FK

Bảng 2.4.4: vật phẩm nhân vật (CharacterItems)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc

Character_Item_Id	SERIAL	Mã vật phẩm nhân vật	PK
CharacterId	INT	Mã nhân vật	FK
ItemId	INT	Mã vật phẩm	FK
quantity	INT	Số lượng	DEFAULT 0

Bảng 2.4.5: vật phẩm nhân vật (CharacterQuests)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
Character_Quest_Id	SERIAL	Mã nhiệm vụ nhân vật	PK
CharacterId	INT	Mã nhân vật	FK
QuestId	INT	Mã nhiệm vụ	FK
Status	VARCHAR	Trạng thái	DEFAULT 'NEW'
Progress	INT	Tiến trình	DEFAULT 0
StartedAt	TIMESTAMP	Thời gian bắt đầu	DEFAULT 'NOW'
CompleteAt	TIMESTAMP	Thời gian hoàn thành	NULLABLE

Bảng 2.4.6: giao dịch (Transaction)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
TransactionId	SERIAL	Mã giao dịch	PK
UserId	INT	Mã người dùng	FK
amount	DECIMAL	Mã nhiệm vụ	NOT NULL
Status	VARCHAR	Trạng thái	NOT NULL
method	VARCHAR	Phương thức	NOT NULL
createdAt	TIMESTAMP	Thời gian	DEFAULT 'NOW'
CompleteAt	TIMESTAMP	Thời gian hoàn thành	NULLABLE

Bảng 2.4.7: kỹ năng (Skill)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
SkillId	SERIAL	Mã kỹ năng	PK

Bảng 2.4.8 người vật phẩm (Item)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
ItemId	SERIAL	Mã vật phẩm	PK

Bảng 2.4.9: nhiệm vụ (Quest)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
------------	--------------	-------	-----------

QuestId	SERIAL	Mã nhiệm vụ	PK
---------	--------	-------------	----

2.5 Kiểm thử game.

A. Unit Test (Kiểm thử đơn vị):

Mục tiêu: Kiểm tra các hàm xử lý logic riêng biệt, không phụ thuộc UI.

Tính damage chiến đấu đúng theo công thức sát thương (crit, def, skill multiplier...)

Lưu tiến trình dữ liệu lưu có đúng cấu trúc, serialize thành JSON chuẩn

Đối thoại npc có thoại đúng với ngữ cảnh, đúng với nhiệm vụ.

Kiểm tra inventory thêm, xóa item hoạt động đúng logic và không trùng

Kiểm tra cốt truyện có được sắp xếp đúng có lỗi đối tượng nào không.

Kiểm tra quái vật có tấn công, bị tấn công và bị giết đúng logic không?

B. Integration Test (Kiểm thử tích hợp)

Mục tiêu: Kiểm tra sự tương tác giữa các module khác nhau.

Đăng nhập tải tiến trình khi đăng nhập thành công thì tải đúng data từ server.

Làm xong nhiệm vụ lưu tiến trình cập nhật tiến trình và lưu lại.

Hệ thống nhiệm vụ cốt truyện khi hoàn thành nhiệm vụ thì mở đúng đoạn hội thoại mới.

C. UI Test (Kiểm thử giao diện)

Mục tiêu: Đảm bảo các button, popup, menu hoạt động chính xác.

Nút kỹ năng trong trận bấm chính xác, cooldown hiển thị đúng

Popup shop hiện đúng thông tin vật phẩm, giá, mô tả.

HUD hiển thị máu, mana, EXP, kỹ năng.

Panel nhiệm vụ hiển thị đúng logic.

D. Gameplay Test (Toàn bộ)

- Mục tiêu: Chơi toàn game từ đầu đến cuối, đánh giá trải nghiệm, phát hiện lỗi logic.
- Kiểm tra hoàn chỉnh mạch chơi: đăng nhập → chơi → lưu → quay lại → load → tiếp tục chơi
Kiểm tra NPC phản ứng đúng theo trạng thái nhiệm vụ.
- Chơi game, Combat có thể chơi liên tục 1h không crash
- Level design không có lỗi di chuyển.

Beta Test – Giai đoạn 1 (Nội bộ)

Số lượng tester: 4 người trong nhóm + 1 người ngoài (người không làm game).

- Tester 01: Giao diện bị rối, các hud nút và nhiệm vụ bị gò bó.
- Tester 02: Thiếu chỉ dẫn cho nhiệm vụ.
- Tester 03: Game khá nặng khi vào thành phố chính (FPS drop).
- Tester 04: Camera chưa tốt, khuất nhân vật bởi tường, nhà.
- Tester 05: Lỗi thoại khi nếu di chuyển khi đang nói.

Công cụ hỗ trợ kiểm thử:

Unity Profiler : Đo CPU, RAM, GC Allocations, frame rate.

NUnit Framework: Viết test logic riêng (unit test).

TEST CASE

TC ID	Test case title	Expected result	Actual result	Run type (Manual / Automatic)	Tested by	Date started	Test step details	Status (passed/failed)	Notes
TC01	Chọn Class khi tạo nhân vật mới	Class được lưu và hiển thị đúng trong game	Class được lưu và hiển thị đúng trong game	Manual	Long	1/8	Chọn class và vào game	Passed	
TC02	Class Knight có đúng kỹ năng khởi đầu	Class Knight có đúng 3 skill ban đầu	Class Knight có đúng 3 skill ban đầu	Manual	Long	1/8	Chọn class knight dùng skill	Passed	
TC03	Class này không dùng được kỹ năng của class khác	Không thể kích hoạt skill trái class	Không thể kích hoạt skill trái class	Manual	Long	1/8	Chọn class knight dùng skill	Passed	
TC04	Dùng kỹ năng khi đủ mana	Skill kích hoạt và hiệu ứng hiển thị	Skill kích hoạt và hiệu ứng hiển thị	Manual	Long	1/8	Đầy mãn dùng skill	Passed	
TC05	Dùng kỹ năng khi không đủ mana	Skill không kích hoạt, có	Skill không kích hoạt, có	Manual	Long	1/8	Cạn mana dùng skill	Passed	

		thông báo rõ ràng	thông báo rõ ràng						
TC06	Dùng kỹ năng lên mục tiêu kẻ thù	Kẻ thù nhận sát thương hoặc hiệu ứng tương ứng	Kẻ thù nhận sát thương hoặc hiệu ứng tương ứng	Manual	Long	1/8	Dùng skill lên quái	Passed	
TC07	Dùng kỹ năng buff bản thân	Nhân vật nhận được buff chính xác	Nhân vật nhận được buff chính xác	Manual	Long	1/8	Dùng kỹ năng E của knight	Passed	
TC08	Skill có cooldown không dùng được trong thời gian	Không thể dùng skill đang cooldown	Không thể dùng skill đang cooldown	Manual	Long	1/8	Dùng skill khi đang cooldown	Passed	
TC09	Nhân vật lên level khi đủ EXP	Level tăng, chỉ số hiển thị thay đổi	Không lên level	Manual	Trí	1/8	Farm quái lên cấp	Failed	
TC10	Hiển thị 5 chỉ số ngẫu nhiên khi lên cấp	5 chỉ ngẫu nhiên xuất hiện	5 chỉ số ngẫu nhiên xuất hiện	Manual	Trí	1/8	Thử lên 1 level	Passed	

TC11	Chọn 1 chỉ số để tăng khi lên cấp	Chỉ số được tăng đúng, lưu lại sau reload	Chỉ số được tăng đúng, lưu lại sau reload	Manual	Trí	1/8	Chọn 1 chỉ số thoát vào lại	Passed	
TC12	Không chọn chỉ số thì không thể tiếp tục	Nút xác nhận bị khoá cho đến khi chọn xong	Nút xác nhận bị khoá cho đến khi chọn xong	Manual	Trí	1/8	Thử ấn nút thoát	Passed	
TC13	Tăng chỉ số khi reload lại vẫn giữ nguyên	Dữ liệu tăng chỉ số được lưu trữ chính xác	Dữ liệu tăng chỉ số được lưu trữ chính xác	Manual	Trí	1/8	Laod lại game	Passed	
TC14	Quái di chuyển khi thấy người chơi	Quái đổi trạng thái từ idle sang chase	Quái đổi trạng thái từ idle sang chase	Manual	Hoàng	1/8	Lại gần quái	Passed	
TC15	Quái tấn công khi trong phạm vi	Quái đánh nhân vật và trừ máu	Quái đánh nhân vật và trừ máu	Manual	Hoàng	1/8	Lại gần cho quái đánh	Passed	
TC16	Quái bị đánh mất máu và chết khi hết máu	Hiệu ứng chết xuất	Hiệu ứng chết xuất hiện, quái biến mất	Manual	Hoàng	1/8	Đánh quái	Passed	

		hiện, quái biến mất							
TC17	Rút loot khi quái chết	Item hoặc vàng xuất hiện chính xác	Không rút vàng	Manual	Hoàng	1/8	Giết quái xem đồ rút	Failed	
TC18	Quái loại A có khác hành vi so với loại B	Mỗi loại có tốc độ, tầm nhìn, skill khác biệt	Mỗi loại có tốc độ, tầm nhìn, skill khác biệt	Manual	Hoàng	1/8	Xem các loại quái khác nhau	Passed	
TC19	Di chuyển giữa 2 bản đồ lớn	Player load vào map mới không lỗi	Player load vào map mới không lỗi	Manual	Long	1/8	Chuyển scene	Passed	
TC20	Minimap hiển thị vị trí nhân vật	Icon hiển thị đúng vị trí	Icon hiển thị đúng vị trí	Manual	Long	1/8	Xem mini map	Passed	
TC21	Không thể đi xuyên vật thể cứng	Có va chạm vật lý chính xác	Có va chạm vật lý chính xác	Manual	Long	1/8	Thử đi vào tường	Passed	
TC22	Có thể dùng teleport	Nhân vật dịch chuyển đúng vị trí	Nhân vật dịch chuyển đúng vị trí	Manual	Long	1/8	Đi vào cổng dịch chuyển	Passed	

TC23	Đối tượng môi trường (rừng, vách đá...) có collision	Không thể đi xuyên những vùng đó	Không thể đi xuyên những vùng đó	Manual	Long	1/8	Đi vào các khu vực bị chặn	Passed	
TC24	Gặp NPC hiện tương tác	Biểu tượng hiển thị đúng khi trong phạm vi gần NPC	Biểu tượng hiển thị đúng khi trong phạm vi gần NPC	Manual	Long	1/8	Lại gần npc	Passed	
TC25	Nhấn nút tương tác mở hộp thoại	Hộp thoại hiện lên với text	Hộp thoại hiện lên với text	Manual	Long	1/8	Nhấn F tương tác	Passed	
TC26	Thoại có thể tiếp tục khi nhấn phím	Thoại chuyển dòng đúng	Thoại chuyển dòng đúng	Manual	Long	1/8	ấn chuột để tiếp thoại	Passed	
TC27	NPC có thoại khác nhau theo tiến trình	Thoại thay đổi khi quest hoàn tất hoặc giai đoạn khác	Thoại thay đổi khi quest hoàn tất hoặc giai đoạn khác	Manual	Long	1/8	Nói với npc theo từng nv khác nhau	Passed	
TC28	NPC có thể kích hoạt nhiệm vụ	Sau khi thoại, nhiệm vụ	Sau khi thoại, nhiệm vụ	Manual	Long	1/8	Nhập nv từ npc	Passed	

		vụ thêm vào log nhiệm vụ	thêm vào log nhiệm vụ						
TC29	Tấn công bằng vũ khí cận chiến	Đòn đánh được thi triển, gây sát thương	Đòn đánh được thi triển, gây sát thương	Manual	Phúc	1/8	ấn chuột đánh thường	Passed	
TC30	Thêm hiệu ứng đòn đánh	Kẻ địch bị đẩy lùi đúng	Kẻ địch bị đẩy lùi đúng	Manual	Phúc	1/8	Đánh quái	Passed	
TC31	Tương tác nhiều kẻ địch cùng lúc	Tất cả quái trong phạm vi bị ảnh hưởng	Tất cả quái trong phạm vi bị ảnh hưởng	Manual	Phúc	1/8	Đánh nhiều quái	Passed	
TC32	Lưu trạng thái nhân vật	Dữ liệu được ghi ra đúng: level, chỉ số, map	Dữ liệu được ghi ra đúng: level, chỉ số, map	Manual	Phúc	1/8	Lưu game	Passed	
TC33	Load lại game và tiếp tục từ đúng chỗ	Tải đúng map, vị trí, nhiệm vụ, class, kỹ năng...	Tải đúng map, vị trí, nhiệm vụ, class, kỹ năng...	Manual	Phúc	1/8	Load lại game	Passed	

TC34	Không mất dữ liệu sau khi crash	Game có thể khôi phục từ lần lưu gần nhất	Game có thể khôi phục từ lần lưu gần nhất	Manual	Phúc	1/8	Tắt game đột ngột	Passed	
TC35	Lưu trạng NPC	NPC đã tương tác vẫn giữ nguyên sau reload	NPC đã tương tác vẫn giữ nguyên sau reload	Manual	Long	1/8	Xem npc sau khi load	Passed	
TC36	Game không drop FPS khi nhiều quái trên màn hình	FPS ổn định > 45	FPS < 20	Manual	Long	1/8	Xem fps	Failed	
TC37	UI kỹ năng hiển thị chính xác trạng thái cooldown	Skill mờ đi và có timer đếm	Skill mờ đi và có timer đếm	Manual	Long	1/8	Xem ui	Passed	
TC38	UI level-up hiện đúng khi tăng level	Hiện popup với chỉ số để chọn	Hiện popup với chỉ số để chọn	Manual	Trí	1/8	Xem ui	Passed	
TC39	Minimap update theo thời gian thực	Vị trí player thay đổi đúng	Vị trí player thay đổi đúng	Manual	Trí	1/8	Nhìn mini map	Passed	

TC40	Tăng chỉ số nhanh nhiều lần cùng lúc	Chỉ tăng đúng 1 lần, không double-count	Chỉ tăng đúng 1 lần, không double-count	Manual	Trí	1/8	ấn liên tục khi chọn	Passed	
TC41	Thử skip thoại	Game vẫn hoạt động bình thường sau đó	Game vẫn hoạt động bình thường sau đó	Manual	Long	1/8	ấn nhanh khi thoại	Passed	
TC42	Tấn công NPC	Không gây sát thương	Không gây sát thương	Manual	Phúc	1/8	đánh npc	Passed	
TC43	Đăng ký tài khoản mới với email và password hợp lệ	Tài khoản được tạo, trả về token hoặc thông báo thành công	Tài khoản được tạo, trả về token hoặc thông báo thành công	Manual	Phúc	1/8	Tạo tài khoản	Passed	
TC44	Đăng ký trùng email đã tồn tại	Trả về lỗi: Email đã tồn tại	Trả về lỗi: Email đã tồn tại	Manual	Phúc	1/8	Tạo lại với mail cũ	Passed	
TC45	Đăng ký với mật khẩu quá ngắn (<6 ký tự)	Trả về lỗi: Mật khẩu	Trả về lỗi: Mật khẩu	Manual	Phúc	1/8	Đăng ký với mật khẩu ngắn	Passed	

		không đủ độ dài	không đủ độ dài						
TC46	Đăng nhập bằng email/password hợp lệ	Trả về token truy cập, lưu session, chuyển vào game	Trả về token truy cập, lưu session, chuyển vào game	Manual	Phúc	1/8	Đăng nhập đúng	Passed	
TC47	Đăng nhập bằng mật khẩu sai	Trả về lỗi: Thông tin không chính xác	Trả về lỗi: Thông tin không chính xác	Manual	Phúc	1/8	Đăng nhập sai pass	Passed	
TC48	Đăng nhập khi server offline	Trả về lỗi: Không thể kết nối đến server	Trả về lỗi: Không thể kết nối đến server	Manual	Phúc	1/8	Đăng nhập khi tắt server	Passed	
TC49	Token đăng nhập hết hạn	Bị đẩy ra màn hình login, yêu cầu đăng nhập lại	Bị đẩy ra màn hình login, yêu cầu đăng nhập lại	Manual	Phúc	1/8	Đội hết hạn	Passed	

TC50	Nhặt vật phẩm ngoài map	Vật phẩm được thêm vào inventory	Vật phẩm được thêm vào inventory	Manual	Phúc	1/8	Nhặt đồ	Passed	
TC51	Inventory có giới hạn ô	Không thể thêm vật phẩm nếu full, báo lỗi rõ ràng	Không thể thêm vật phẩm nếu full, báo lỗi rõ ràng	Manual	Phúc	1/8	Nhặt đến full	Passed	
TC52	Dùng vật phẩm tiêu hao (ví dụ: hồi máu)	Vật phẩm giảm, hiệu ứng hồi máu được áp dụng	Vật phẩm giảm, hiệu ứng hồi máu được áp dụng	Manual	Phúc	1/8	Dùng thử vật phẩm trong kho	Passed	
TC53	Di chuyển vật phẩm giữa các ô	Vị trí vật phẩm thay đổi đúng logic drag-drop	Vị trí vật phẩm thay đổi đúng logic drag-drop	Manual	Phúc	1/8	Kéo vật phẩm trong kho	Passed	
TC54	Kiểm tra stack vật phẩm	Vật phẩm có thể stack và tăng số lượng chính xác	Vật phẩm có thể stack và tăng số lượng chính xác	Manual	Phúc	1/8	Thử nhặt nhiều cùng loại có thể stack	Passed	

TC55	Reload lại game và vẫn giữ túi đồ đúng	Dữ liệu inventory được lưu và load chính xác	Mất đồ	Manual	Phúc	1/8	Load lại game	Failed	
TC56	Mở giao diện shop khi tương tác NPC	Shop mở ra đúng giao diện, hiển thị vật phẩm	Shop mở ra đúng giao diện, hiển thị vật phẩm	Manual	Phúc	1/8	Tương tác npc shop	Passed	
TC57	Mua vật phẩm khi đủ tiền	Trừ tiền, thêm item vào túi	Trừ tiền, thêm item vào túi	Manual	Phúc	1/8	Mua khi đủ tiền	Passed	
TC58	Mua vật phẩm khi không đủ tiền	Báo lỗi, không mua được	Vẫn mua được	Manual	Phúc	1/8	Mua khi hết tiền	Failed	
TC59	Kích hoạt kỹ năng xoay kiếm khi nhấn Q	Nhân vật xoay kiếm quanh người trong 3 giây	Đúng như mong đợi	Manual	Long	05/08	Nhấn E và quan sát nhân vật	Passed	

TC60	Không thể kích hoạt kỹ năng trong thời gian hồi chiêu	Không có phản ứng khi nhấn Q trong thời gian hồi	Không có phản ứng khi nhấn Q	Manual	Long	05/08	Kích hoạt nhấn E lại sau 1s	Passed	
TC61	Kỹ năng gây sát thương lên kẻ địch xung quanh	Kẻ địch trong phạm vi nhận sát thương	Đúng như mong đợi	Manual	Long	05/08	Kích hoạt gần kẻ địch	Passed	
TC62	Kích hoạt buff giáp	Nhân vật được tăng giáp trong 5s	Đúng như mong đợi	Manual	Long	05/08	Nhấn E và bị quái đánh	Passed	
TC63	Kiểm thử kỹ năng Dark Pulse gây sát thương theo hướng	Kiểm tra kỹ năng gây sát thương hình nón hoặc đường thẳng phía trước	Không có phản ứng	Manual	Long	05/08	Nhấn E liên tục	Passed	
TC64	Kiểm thử kỹ năng Summon Spirit triệu hồi linh hồn	Kiểm tra kỹ năng triệu hồi linh hồn gây sát thương tự	Đúng như mong đợi	Manual	Long	05/08	So sánh trước/sau khi buff	Passed	

		động lên kẻ địch							
TC65	Tăng damage trong 10s	Gây sát hơn cao hơn	Đúng như mong đợi	Manual	Long	05/08	Đánh quái rồi so sánh	Passed	
TC66	Giết quái tăng thêm 5s buff	Thời gian hiệu ứng kéo dài	Đúng như mong đợi	Manual	Long	05/08	Giết quái rồi so sánh	Passed	
TC67	Buff hết nếu không giết thêm	Kết thúc sau 10s	Đúng như mong đợi	Manual	Long	05/08	Đứng yên không đánh quái	Passed	
TC68	Bắn 3 mũi tên	3 mũi tên bay ra	Đúng mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Nhấn kỹ năng và quan sát	Passed	
TC69	Trúng nhiều mục tiêu	Kẻ địch trong vùng bị thương	Đúng mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Đứng trước nhiều quái dùng kỹ năng	Passed	
TC70	Không kích hoạt khi chưa hồi	Không có phản ứng	Đúng mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Dùng liên tục trong thời gian hồi chiêu	Passed	
TC71	Tăng tốc độ bắn & chạy và gây sát thương cao hơn	Chạy và bắn gây sát thương vào quái cao hơn	Đúng mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Bật kỹ năng rồi bắn lên quái	Passed	

TC72	Kích hoạt kỹ năng khi đang hồi chiêu	Không phản ứng khi nhấn E	Đúng mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Nhấn E liên tục khi đang hồi chiêu	Passed	
TC73	Hết thời gian kết thúc buff	Không còn buff khi hết thời gian	Đúng mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Bật kỹ năng rồi ngồi chờ	Passed	
TC74	Bắn mũi tên lên trời tạo vùng sát thương	Vùng hiệu ứng hiện ra 5s	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Kích hoạt kỹ năng và quan sát	Passed	
TC75	Gây sát thương liên tục	Quái trong vùng bị mất máu	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Quái trong vùng sẽ chịu sát thương liên tục	Passed	
TC76	Vùng biến mất sau 5s	Không còn hiệu ứng, không còn gây sát thương	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Không gây sát thương và không còn hiệu ứng	Passed	
TC77	Triệu hồi 3 đệ	Gọi ra 3 đệ mới	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Dùng kỹ năng 1	Passed	
TC78	Triệu hồi không vượt quá 9 đệ	Gọi thêm khi đủ 9	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Gọi liên tục đến 9 đệ và không thêm đệ nào	Passed	

TC79	Không gọi khi đang hồi chiêu	Không có hiệu ứng	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Nhấn liên tục khi đang hồi chiêu	Passed	
TC80	Hồi máu cho đệ	Đệ hồi máu	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Làm đệ mất máu rồi dùng skill	Passed	
TC81	Không tác dụng nếu không có đệ	Không có hiệu ứng	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Không triệu hồi đệ sau đó dùng skill	Passed	
TC82	Không dùng khi đang hồi chiêu	Không có mong đợi	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Nhấn liên tục trong lúc đang hồi chiêu	Passed	
TC83	Gọi hồn vào đệ lấy 50% chỉ số	Đệ nhận chỉ số thêm 50% của quái đã giết	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Gọi sau khi giết quái	Passed	
TC84	Không hiệu lực nếu không có quái đã giết	Không có gì xảy ra	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	Dùng skill mà chưa giết quái	Passed	
TC85	Chỉ số cộng đúng 50% quái	Đệ được buff hợp lý	Đúng như mong đợi	Manual	Thuận	05/08	So sánh chỉ số đệ và quái	Passed	

Bảng 2.5.1: Bảng danh sách testcase

2.6 Triển khai và phát hành

PC (Windows):

Unity Build Settings → Windows.

Xuất file .exe cùng thư mục Data.

Có thể đóng gói .zip để chia sẻ hoặc dùng Itch.io để phát hành.

Chuẩn bị asset cho store:

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/fantasy/polygon-fantasy-kingdom-low-poly-3d-art-by-synt-164532>

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/dungeons/polygon-dungeons-low-poly-3d-art-by-synt-102677>

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/dungeons/polygon-dungeon-realms-low-poly-3d-art-by-synt-189093>

<https://unityassetpack.com/polygon-icons-pack-low-poly-3d-art-by-synt/>

<https://unityassetpack.com/2d-gui/>

<https://rise-api-solarryn.azurewebsites.net/swagger/index.html>

<https://assetstore.unity.com/packages/2d/gui/bamboo-pack-fantasy-gui-299336>

<http://assetstore.unity.com/packages/2d/gui/4k-full-fantasy-gui-over-400-png-samples-116891>

<https://assetstore.unity.com/packages/2d/gui/dungeon-gui-174852>

<https://assetstore.unity.com/packages/2d/gui/fantasy-wooden-gui-free-103811>

<https://assetstore.unity.com/packages/2d/gui/icons/dark-pixel-ui-246642>

Hướng dẫn người dùng

Cách chơi chính:

Chọn một nhân vật (class) với kỹ năng và lối chơi riêng.

Khám phá bản đồ, tiêu diệt quái vật, boss.

Làm nhiệm vụ (quest) theo cốt truyện.

Tăng cấp độ (level up) để học kỹ năng mới và mạnh hơn.

Xây dựng kỹ năng (build) phù hợp với cách chơi của bạn (tăng điểm vào kỹ năng, chỉ số, trang bị,...).

Mẹo chơi

Ưu tiên tăng cấp hoặc làm nhiệm vụ để mở thêm tính năng.

Ưu tiên tăng kỹ năng **gây sát thương AoE (đánh lan)** để farm nhanh.

Luôn giữ **thuốc hồi máu,mana** trong hành trang để khi chiến đấu ta sẽ sử dụng để tránh tổn thất.

Controls

Chuột

Tấn công thường(click chuột phải)

Dùng kỹ năng của nhân vật (Q,E,R)

Zoom camera(Scroll),Zoom trái(nhấn 1),Zoom phải(nhấn 3)

Bàn phím

Giao tiếp NPC(nhấn F),đọc thoại(Click chuột trái)

Mở túi đồ(nhấn TAB)

Chạy nhanh(nhấn Shift)

Nhặt vật phẩm(nhấn X)

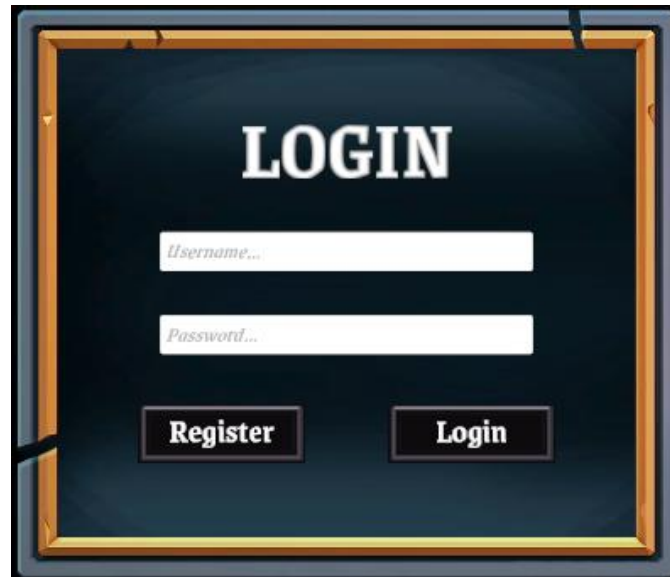
Bật/Tắt minimap(nhấn M)

Mở bảng nhiệm vụ(nhấn J)

Thông tin nhân vật/Cài đặt (nhấn ESC)

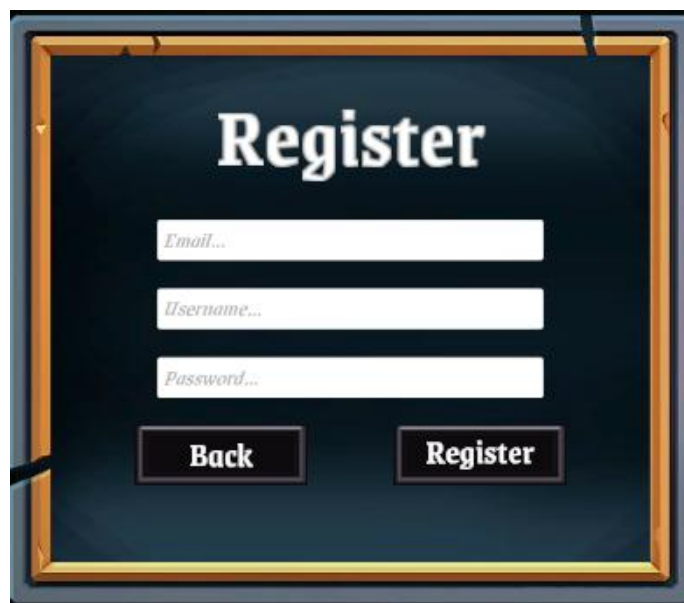
2.7 Phụ lục

2.7.1 Hình ảnh minh họa, sơ đồ, wireframe:



A wireframe illustration of a login screen. The screen has a dark blue background with a gold border. At the top, the word "LOGIN" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters. Below the title, there are two white rectangular input fields. The first field is labeled "Username..." in a small, italicized font. The second field is labeled "Password..." in a small, italicized font. At the bottom of the screen, there are two dark blue rectangular buttons with white text. The left button is labeled "Register" and the right button is labeled "Login".

Hình 2.7.1-1: Màn hình đăng nhập.

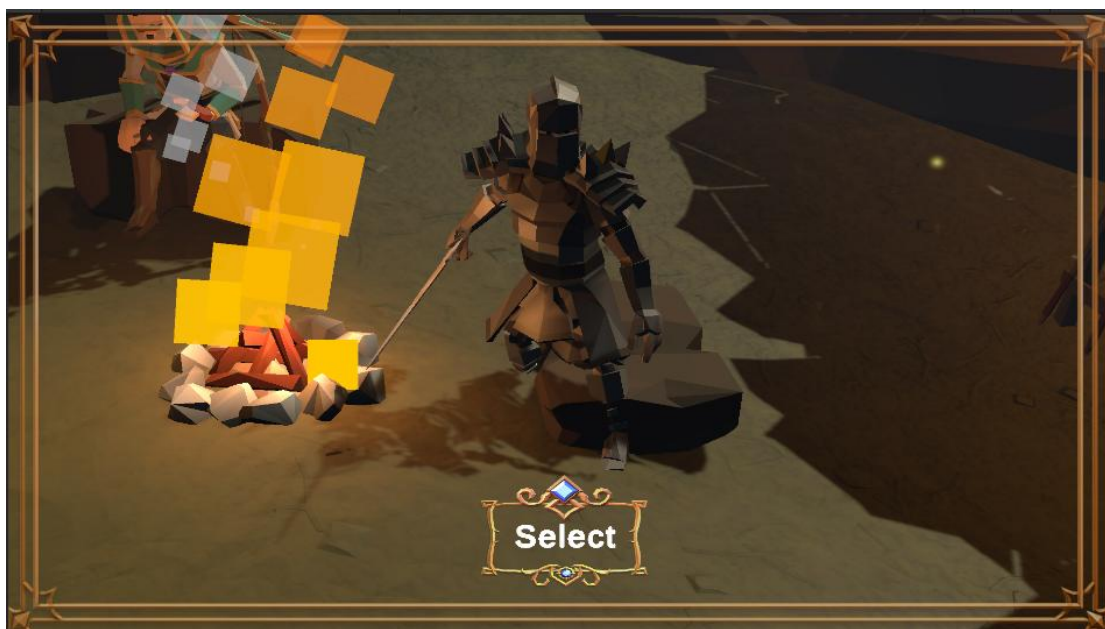


A wireframe illustration of a register screen. The screen has a dark blue background with a gold border. At the top, the word "Register" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters. Below the title, there are three white rectangular input fields. The first field is labeled "Email..." in a small, italicized font. The second field is labeled "Username..." in a small, italicized font. The third field is labeled "Password..." in a small, italicized font. At the bottom of the screen, there are two dark blue rectangular buttons with white text. The left button is labeled "Back" and the right button is labeled "Register".

Hình 2.7.1-2: Màn hình đăng ký.



Hình 2.7.1-3: Scene Bắt đầu.



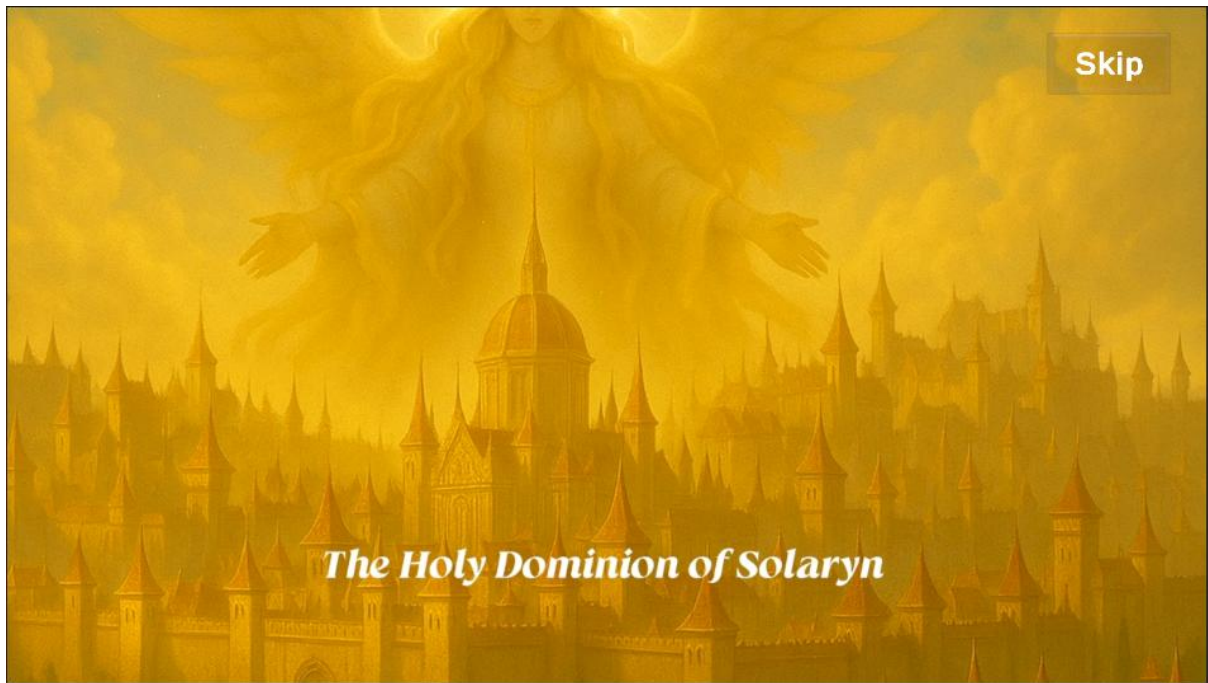
Hình 2.7.1-4: Scene chọn class nhân vật



Hình 2.7.1-5: Scene chọn class nhân vật



Hình 2.7.1-6: Scene chọn class nhân vật



Hình 2.7.1-7: Scene mở đầu cốt truyện.



Hình 2.7.1-8: Kỹ năng 1 của class Mage



Hình 2.7.1-9: Kỹ năng 1 của class Mage.



Hình 2.7.1-10: Kỹ năng 2 của class Mage.



Hình 2.7.1-11: Kỹ năng 3 của class Mage.



Hình 2.7.1-12: Kỹ năng 3 của class Archer.



Hình 2.7.1-13: Kỹ năng 1 của class Archer.



Hình 2.7.1-14: Kỹ năng 2 của class Archer.



Hình 2.7.1-15: Kỹ năng 1 class The Knight.



Hình 2.7.1-16: Kỹ năng 2 class The Knight.



Hình 2.7.1-17: Kỹ năng 3 class The Knight.

Bối cảnh tầng 1:



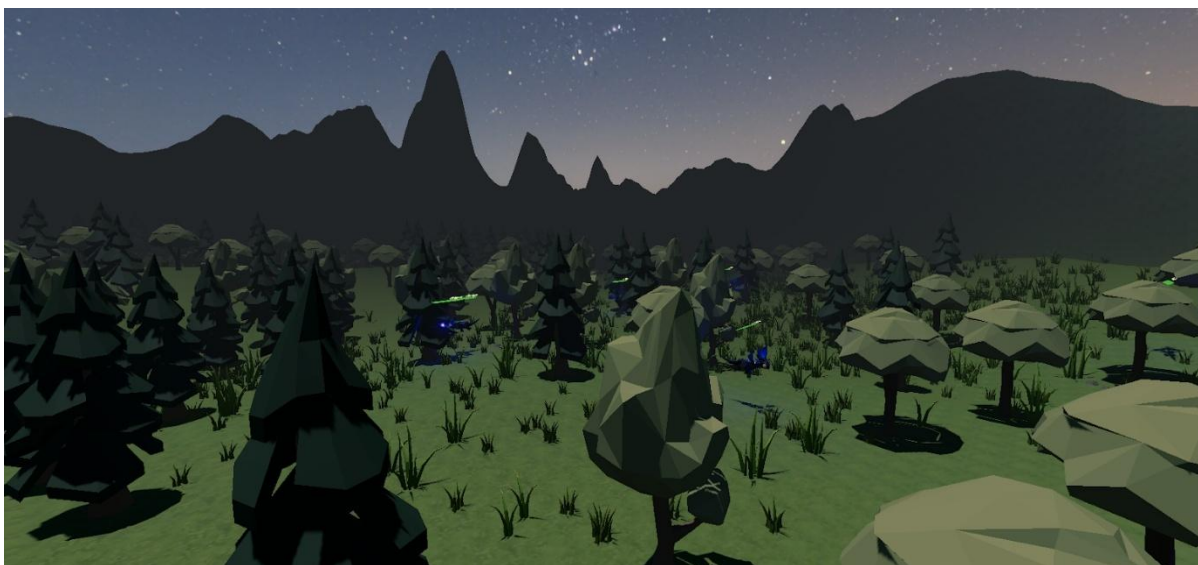
Hình 2.7.1-18: Bối cảnh thiết kế tầng 1.



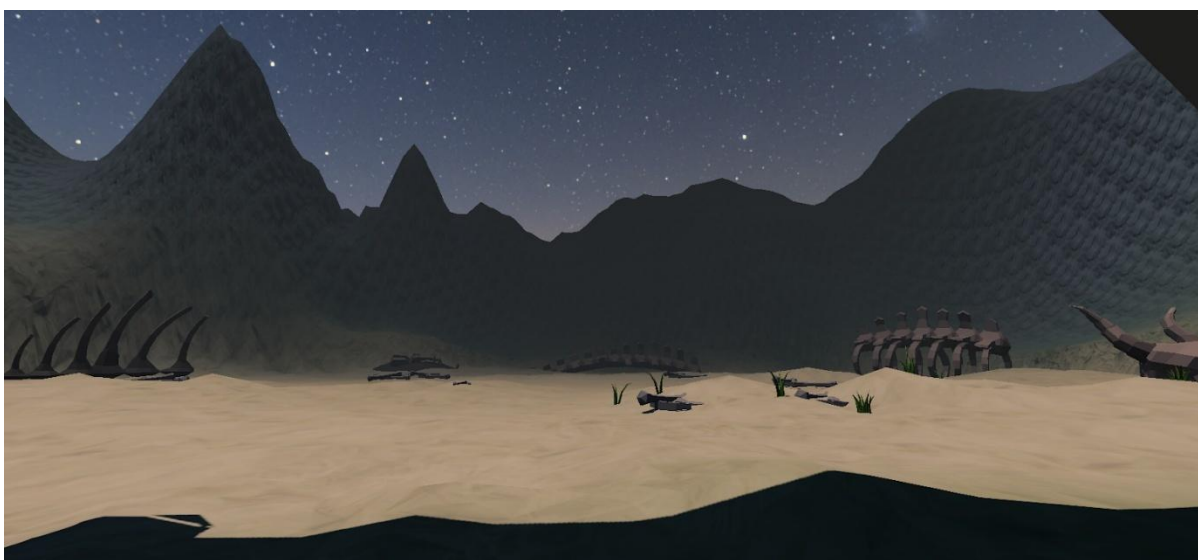
Hình 2.7.1-19: Bối cảnh thiết kế tầng 1.



Hình 2.7.1-20: Bối cảnh thiết kế tầng 1.

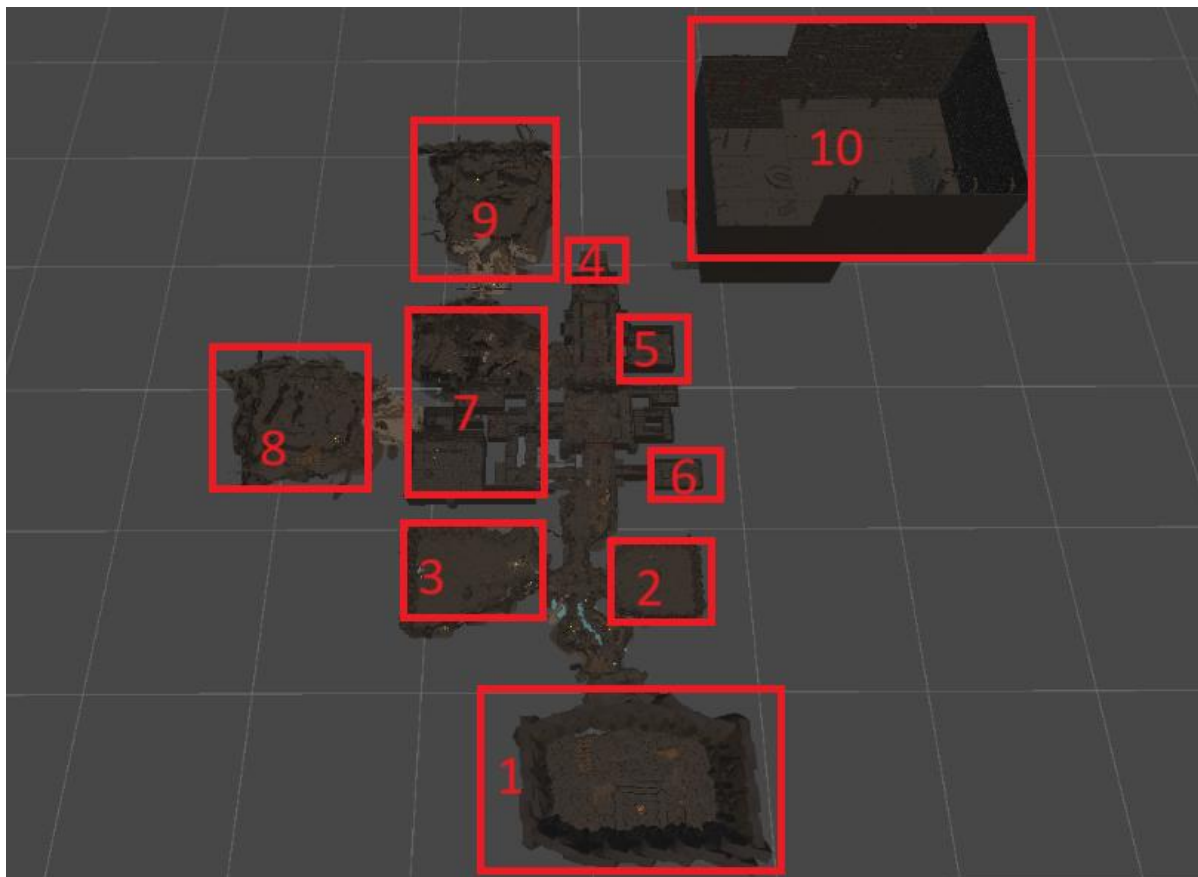


Hình 2.7.1-21: Bối cảnh thiết kế tầng 1.



Hình 2.7.1-22: Bối cảnh thiết kế tầng 1.

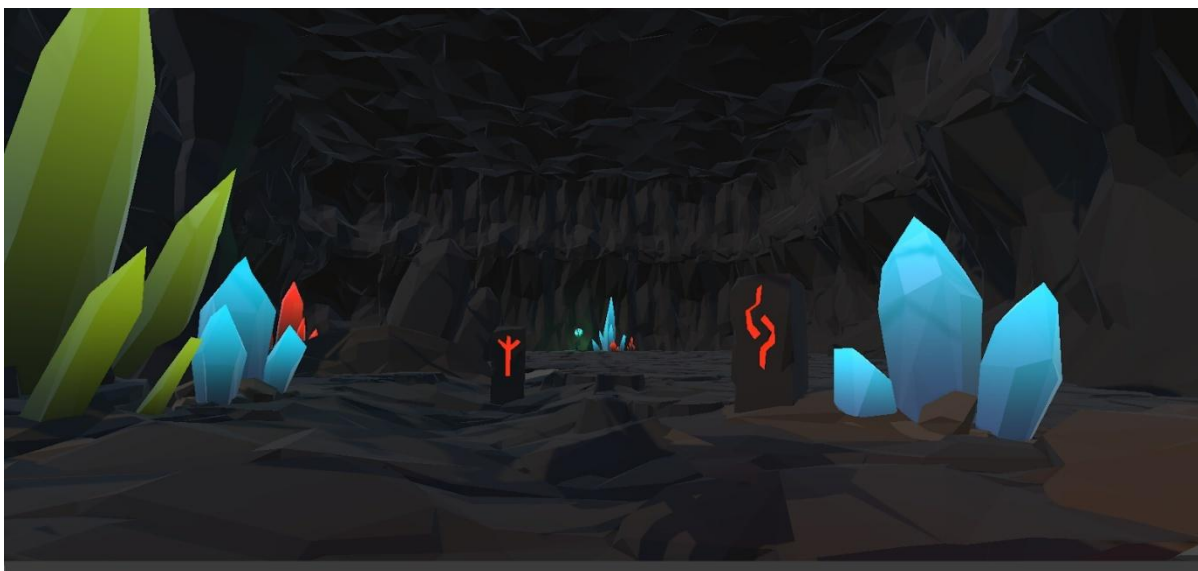
Bối cảnh Tầng 2:



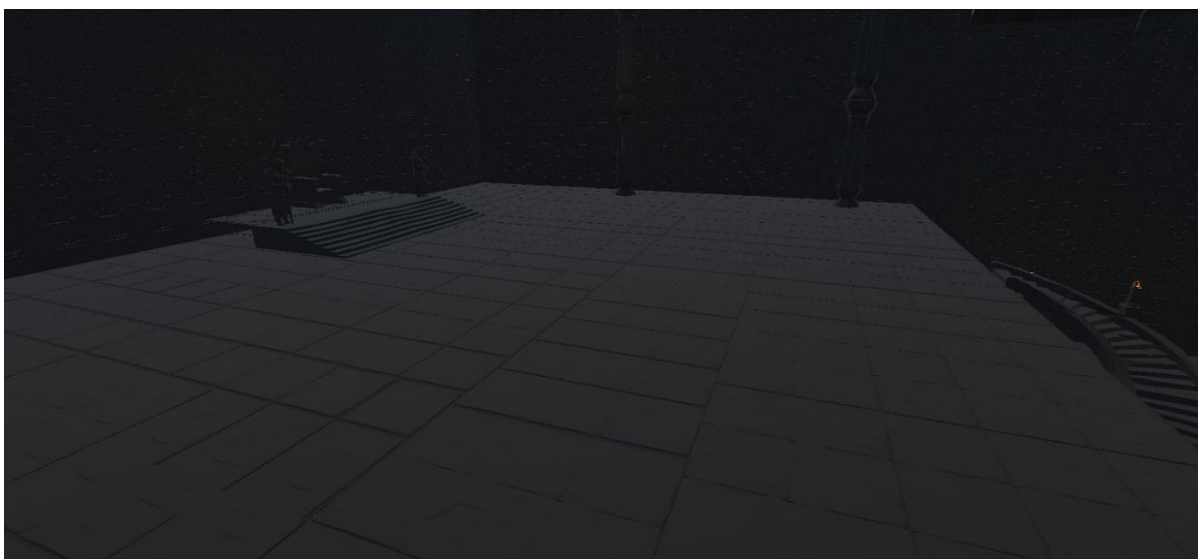
Hình 2.7.1-23: Bối cảnh thiết kế tầng 2.



Hình 2.7.1-24: Bối cảnh thiết kế tầng 2.



Hình 2.7.1-25: Bối cảnh thiết kế tầng 2.



Hình 2.7.1-26: Bối cảnh thiết kế tầng 2.

Model Class nhân vật trong game: (3 class chính: Hiệp sĩ, Xạ thủ, Pháp sư)



Hình 2.7.1-27: Model class nhân vật trong game.



Hình 2.7.1-28: Model class nhân vật trong game.



Hình 2.7.1-29: Model class nhân vật trong game.

Một số model enemy trong game:



Hình 2.7.1-30: Một số model enemy trong game.



Hình 2.7.1-31: Một số model enemy trong game.



Hình 2.7.1-32: Một số model enemy trong game.



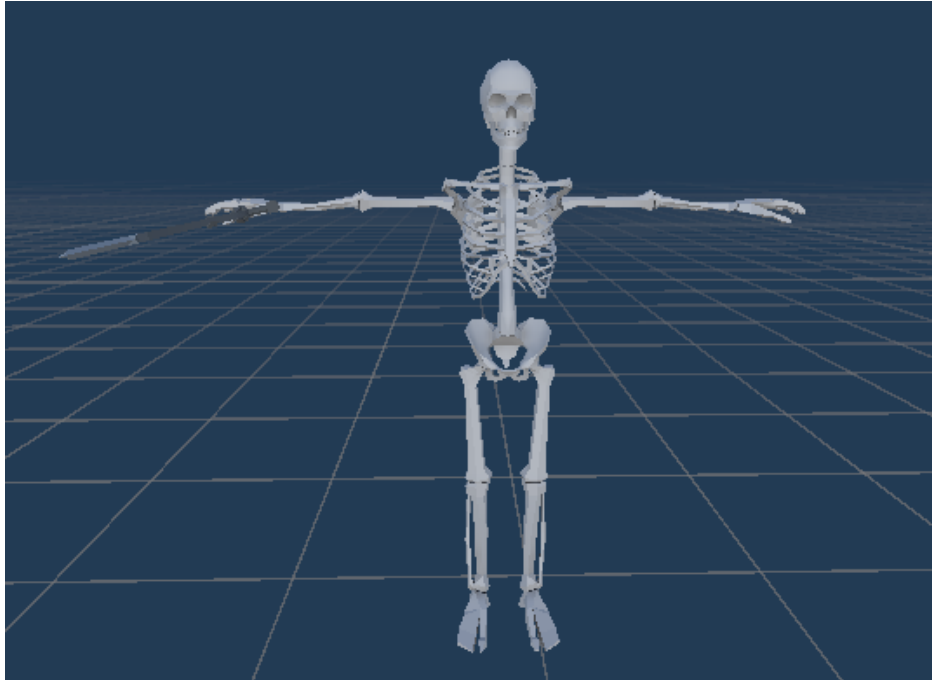
Hình 2.7.1-33: Một số model enemy trong game.



Hình 2.7.1-34: Một số model enemy trong game.



Hình 2.7.1-35: Một số model enemy trong game.



Hình 2.7.1-36: Một số model enemy trong game.



Hình 2.7.1-37: Một số model enemy trong game.

Bảng nhiệm vụ:



Hình 2.7.1-38: Bảng nhiệm vụ.

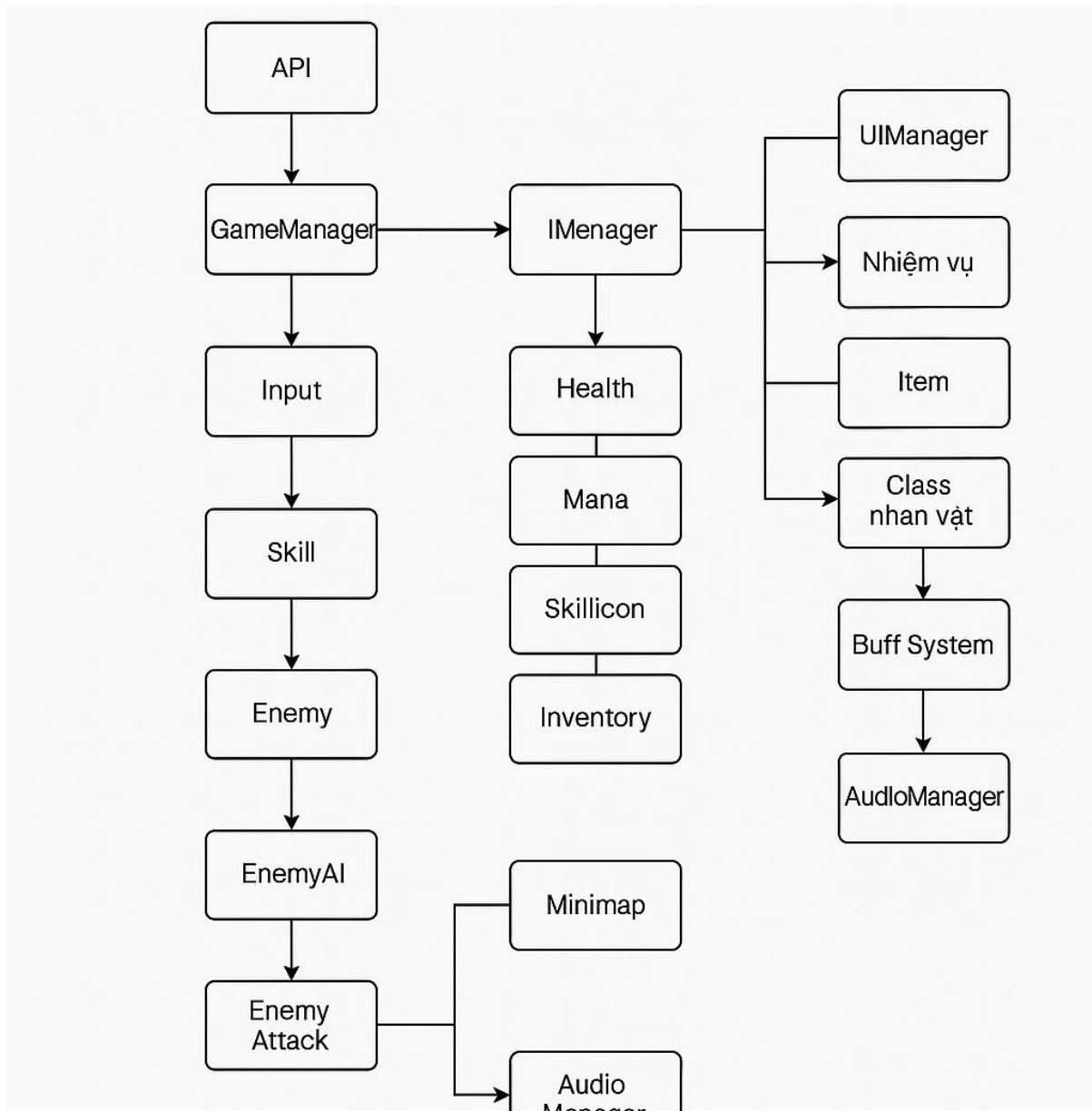
Sơ đồ hệ thống:

Tổng quan sơ đồ hệ thống

- API
 - Là nơi kết nối với các dịch vụ bên ngoài (như Firebase hoặc máy chủ).
 - Cung cấp dữ liệu người chơi, trạng thái nhiệm vụ, item, v.v.
- GameManager
 - Trung tâm điều phối chính của hệ thống.
 - Nhận dữ liệu từ API và truyền đi các thành phần khác.
 - Điều khiển luồng trò chơi, khởi tạo, chuyển scene, lưu/tải dữ liệu, v.v.
- Input
 - Xử lý các thao tác điều khiển từ người chơi (bàn phím, chuột...).
 - Truyền thông tin cho Player (di chuyển, tấn công...) hoặc gọi Skill.
- Player
 - Là nhân vật người chơi điều khiển.
 - Gồm các module con: chuyển động, tấn công, animation, trạng thái...
- Skill
 - Quản lý kỹ năng nhân vật.
 - Khi người chơi dùng kỹ năng, Input → Skill → thực thi lên Enemy.
- Enemy

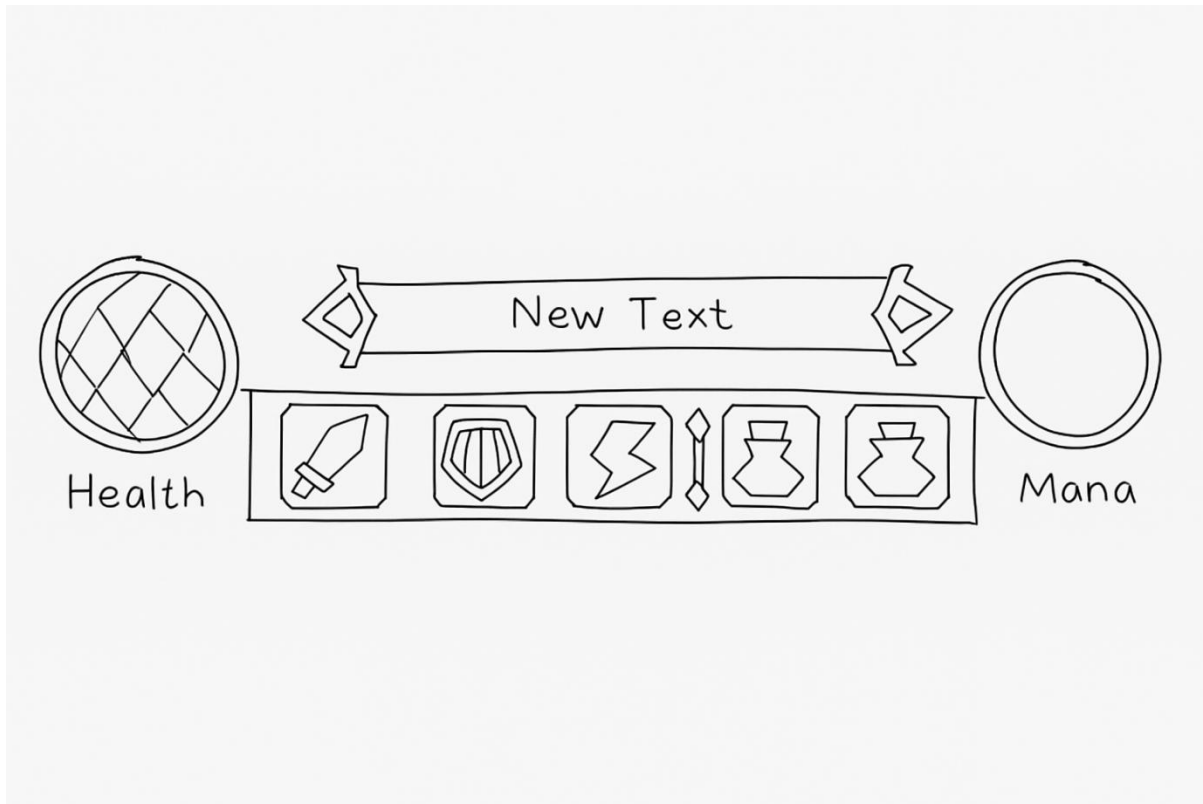
- Đối tượng bị tác động bởi Skill hoặc Player.
- Kết nối với AI điều khiển hành vi.
- Enemy AI
 - Điều khiển hành vi của Enemy: tuần tra, phát hiện, tấn công...
- Enemy Attack
 - Xử lý logic tấn công của Enemy lên Player hoặc Minion.
- UIManager
 - Điều khiển các UI: thanh máu, mana, kỹ năng, nhiệm vụ...
- IManager (Intermediate Manager)
 - Một tầng trung gian giúp tổ chức lại UI/State để quản lý.
 - Kết nối từ GameManager → UIManager và các hệ UI bên dưới:
 - Health
 - Mana
 - SkillIcon
 - Inventory
- Nhiệm vụ
 - Quản lý chuỗi nhiệm vụ của người chơi (theo tiến trình, trạng thái...).
- Item
 - Danh sách vật phẩm, dùng trong Inventory, nhiệm vụ, hoặc chiến đấu.
- Class nhân vật
 - Quản lý các lớp nhân vật (Knight, Archer, Mage).
 - Có thể chọn/lên cấp và thay đổi class.
- Buff System
 - Hệ thống tăng cường (buff) cho nhân vật dựa vào item, kỹ năng hoặc cấp.
- Audio Manager
 - Điều khiển âm thanh: nhạc nền, hiệu ứng kỹ năng, đòn đánh...
- Minimap
 - Hiển thị bản đồ nhỏ giúp định hướng.

Sơ đồ hệ thống:



Hình 2.7.1-39: Sơ đồ hệ thống.

Sơ đồ phát thảo UI HUD:



Hình 2.7.1-40: Phát thảo UI HUD.

HUD hoàn thiện:



Hình 2.7.1-41: Phát thảo UI HUD.

2.7.2 Link video demo

Link video demo:

https://drive.google.com/drive/folders/1_NzYR3U966KFYzXRQBp-9iTZ3BMssZuY?usp=drive_link

2.7.3 Link GitHub / Link tải game:

Link GitHub: https://github.com/TaHuynhPhuc/Rise_of_Solaryn